Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

WonderVault: Dove i tuoi sogni diventano realtà... a portata di click.

Analisi dei Requisiti

(Requirements Analysis Document - RAD)

Versione 4.0



Data: 12/11/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Alberto Giovazzini	0512121315

Partecipanti:

Nome	Matricola
Matteo Arancino	0512121396
Emanuela Di Vuolo	0512122488
Alberto Giovazzini	0512121315

Scritto da: Alberto Giovazzini, Matteo Arancino, Emanuela Di Vuolo.

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
15/10/2026	1.0	Identificazione preliminare degli Attori e abbozzo degli Use Case principali	Matteo Arancino
18/10/2026	1.5	Stesura formale degli Use Case descrittivi per lo stralcio implementativo	Emanuela Di Vuolo
20/10/2026	1.8	Completamento documentazione e rilascio prima versione completa	Alberto Giovazzini
22/10/2026	2.0	Espansione totale del documento: aggiunta della specifica dettagliata per OGNI singolo Caso d'Uso (UC-01 - UC-16)	Gruppo di Progetto
22/10/2026	3.0	Integrazione formale della sezione "Requisiti del Sistema" (Funzionali e Non Funzionali) come da specifiche di progetto	Gruppo di Progetto
12/11/2026	4.0	Redazione del Requirements Analysis Document (RAD) completo ed esteso secondo la struttura Bruegge & Dutoit: obiettivi, sistema attuale, scenari, modello a oggetti, modello dinamico, interfaccia utente e glossario	Gruppo di Progetto

Indice

1. Introduction **4**
1.1 Purpose of the system 4
1.2 Scope of the system 4
1.3 Objectives and success criteria of the project 5
1.4 Definitions, acronyms, and abbreviations 5
1.5 References 6
1.6 Overview 6
2. Current system **7**
3. Proposed system **8**
3.1 Overview 8
3.2 Functional requirements 8
3.3 Nonfunctional requirements 10
3.3.1 Usability 10
3.3.2 Reliability 10
3.3.3 Performance 10
3.3.4 Supportability 11
3.3.5 Implementation 11
3.3.6 Interface 11
3.3.7 Packaging 12
3.3.8 Legal 12
3.4 Constraints ("Pseudo requirements") 12
3.5 System models 13
3.5.1 Scenarios 13
3.5.2 Use case model 15
3.5.3 Object model 24
3.5.4 Dynamic model 31
3.5.5 User interface 40
4. Glossary **44**

1. Introduction

Il presente documento è il Requirements Analysis Document (RAD) del progetto software WonderVault, sviluppato per il corso di Ingegneria del Software dell'Università degli Studi di Salerno. Esso estende e organizza, secondo la struttura canonica del RAD (Bruegge & Dutoit), i contenuti già formalizzati nel documento "Definizione dei Requisiti e dei Casi d'Uso (Requirements & Use Case Model)" versione 3.0 del 28/10/2026, integrandoli con obiettivi, scenari, modello a oggetti, modello dinamico, interfaccia utente e glossario.

Il documento non modifica né sostituisce i requisiti e i casi d'uso della versione 3.0: gli identificativi RF-01 - RF-09, RNF-01 - RNF-05 e UC-01 - UC-16 sono mantenuti invariati. Le integrazioni introdotte in questa versione (nuovi requisiti non funzionali, vincoli, scenari, modelli) sono esplicitamente segnalate come tali.

1.1 Purpose of the system

WonderVault è una piattaforma e-commerce web dedicata alla vendita di merchandising, abbigliamento e articoli da collezione ispirati ai grandi franchise dell'intrattenimento (con il motto "Dove i tuoi sogni diventano realtà... a portata di click"). Lo scopo del sistema è permettere a chiunque di consultare un catalogo di prodotti, selezionarli, acquistarli online in modo sicuro e seguire lo stato del proprio ordine, e allo stesso tempo mettere a disposizione dello staff un back-office per gestire catalogo, scorte e ordini.

Il sistema si rivolge a tre categorie di utenti finali (visitatori, clienti registrati e personale interno) e interagisce con un sistema esterno, il Gateway di Pagamento, per l'elaborazione delle transazioni. Un aspetto centrale del dominio è la correttezza delle scorte: il sistema deve garantire che non vengano venduti più pezzi di quelli realmente disponibili, anche in presenza di acquisti concorrenti sugli articoli in esaurimento (collezionismo, edizioni limitate).

1.2 Scope of the system

Il sistema WonderVault comprende le seguenti aree funzionali, già individuate nel documento v3.0:

- **Gestione utenti e autenticazione**: registrazione, login, recupero password, gestione del profilo e degli indirizzi di spedizione (UC-01 - UC-04).
- **Navigazione e catalogo**: ricerca per parole chiave, filtraggio per categoria, franchise e fascia di prezzo, visualizzazione del dettaglio prodotto (UC-05 - UC-07).
- **Carrello e checkout**: gestione del carrello, codici sconto, finalizzazione dell'ordine con pagamento tramite Gateway esterno e controllo transazionale delle scorte (UC-08 - UC-12).
- **Back-office**: inserimento, modifica e disattivazione logica dei prodotti, aggiornamento delle scorte, gestione dello stato degli ordini (UC-13 - UC-16).

Stralcio implementativo. Come indicato nel documento v3.0, la parte del sistema che verrà effettivamente implementata comprende il carrello, il checkout e la gestione delle scorte (UC-08 - UC-12 e UC-15). Le restanti funzionalità sono specificate in questo documento ma non sono oggetto di implementazione in questa fase.

Fuori ambito. Non fanno parte del sistema, in questa versione:

- l'integrazione con un circuito di pagamento reale (il Gateway è simulato);
- la gestione di resi, rimborsi e assistenza clienti;
- applicazioni mobile native (l'interfaccia web è responsive);

- la gestione contabile e fiscale (fatturazione elettronica, contabilità) e l'integrazione con i corrieri oltre all'inserimento manuale del Tracking Number;
- la gestione di più lingue e più valute: il sistema opera in italiano e in euro.

1.3 Objectives and success criteria of the project

Gli obiettivi del progetto e i relativi criteri di successo misurabili sono riassunti nella tabella seguente. I criteri derivano dai requisiti funzionali e non funzionali del documento v3.0.

ID	Obiettivo	Criterio di successo	Riferimenti
OB-1	Offrire un catalogo consultabile e facilmente navigabile	Ricerca per keyword e filtri per categoria, franchise e prezzo disponibili; risultati della ricerca restituiti entro 3 secondi su connessione standard.	RF-02, RNF-03
OB-2	Consentire un acquisto semplice e rapido	Checkout completabile in al più 5 click a partire dal carrello; interfaccia utilizzabile da smartphone, tablet e desktop.	RF-03, RF-05, RNF-01
OB-3	Garantire la coerenza delle scorte	Nessun caso di over-selling nei test di acquisto concorrente dell'ultimo pezzo disponibile; scorte decrementate solo a pagamento confermato.	RF-04, RF-06, RNF-02
OB-4	Proteggere i dati e gli accessi	Password memorizzate solo come hash; funzioni amministrative accessibili solo con ruolo adeguato (RBAC); nessuna query SQL costruita per concatenazione di stringhe (Prepared Statements).	RF-01, RNF-04
OB-5	Supportare almeno 100 utenti concorrenti	Test di carico con 100 utenti concorrenti senza errori applicativi e con tempi di risposta conformi a RNF-03.	RNF-03
OB-6	Fornire strumenti di gestione allo staff	Admin e Gestore Magazzino possono aggiornare scorte, catalogo e stato ordini senza intervento diretto sul database.	RF-07, RF-08, RF-09
OB-7	Realizzare un sistema manutenibile ed estendibile	Architettura Three-Tier con pattern MVC; separazione tra presentazione, logica di business e accesso ai dati; copertura con test automatici della logica critica.	RNF-05, RNF-14 - RNF-16

1.4 Definitions, acronyms, and abbreviations

Termine	Definizione
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability: proprietà delle transazioni di un database.
bcrypt	Algoritmo di hashing adattivo per password, con salt integrato.
DAO	Data Access Object: oggetto che incapsula l'accesso ai dati persistenti.
GDPR	General Data Protection Regulation, Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
JDBC	Java Database Connectivity: API Java per l'accesso ai database relazionali.
JWT	JSON Web Token: token firmato usato per rappresentare una sessione autenticata.
MVC	Model-View-Controller: pattern architetturale che separa dati, presentazione e logica di controllo.
PDP	Product Detail Page: pagina di dettaglio di un singolo prodotto.
Prepared Statement	Istruzione SQL parametrizzata, precompilata, che previene attacchi di SQL Injection.
RAD	Requirements Analysis Document: il presente documento.

Termine	Definizione
RBAC	Role-Based Access Control: controllo degli accessi basato sui ruoli.
RF / RNF	Requisito Funzionale / Requisito Non Funzionale.
SDD	System Design Document: documento di progettazione di sistema, che seguirà il RAD.
SKU	Stock Keeping Unit: codice univoco che identifica un articolo a magazzino.
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol: protocollo per l'invio delle email.
SQL	Structured Query Language.
Three-Tier	Architettura a tre livelli: presentazione, logica applicativa, dati.
UC	Use Case (caso d'uso).
UML	Unified Modeling Language.
WAR	Web Application Archive: archivio di distribuzione di un'applicazione web Java.

I termini specifici del dominio (Vault, Storefront, Soft Check, Over-selling, ecc.) sono definiti nel Glossary (sezione 4).

1.5 References

- B. Bruegge, A. H. Dutoit, *Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns, and Java*, 3rd Edition, Pearson, 2010.
- Lehrstuhl für Angewandte Softwaretechnik, TUM, *Requirements Analysis Document Template* e *System Design Document Template* (OOSE), materiale del corso.
- Gruppo di Progetto WonderVault, *WonderVault: Definizione dei Requisiti e dei Casi d'Uso (Requirements & Use Case Model)*, Versione 3.0, 28/10/2026.
- Problem Statement del progetto WonderVault (analisi del dominio).
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), per gli aspetti legali richiamati in 3.3.8.

1.6 Overview

Il resto del documento è organizzato come segue:

- **Sezione 2 - Current system**: descrive la situazione di partenza e i sistemi analoghi esistenti.
- **Sezione 3 - Proposed system**: presenta il sistema proposto: panoramica (3.1), requisiti funzionali (3.2) e non funzionali (3.3), vincoli (3.4) e modelli di sistema (3.5), ovvero scenari, modello dei casi d'uso, modello a oggetti, modello dinamico e interfaccia utente.
- **Sezione 4 - Glossary**: raccoglie i termini del dominio usati nel documento.

2. Current system

Per il progetto WonderVault non esiste un sistema software preesistente da sostituire: la vendita dei prodotti non è attualmente supportata da una piattaforma informatica dedicata. Come previsto dal template del RAD, questa sezione presenta quindi una breve rassegna degli approcci esistenti per la vendita online di prodotti analoghi, per rendere espliciti il contesto, le assunzioni e i problemi che il nuovo sistema intende risolvere.

Rassegna di sistemi analoghi

Tipologia	Caratteristiche	Limiti rispetto agli obiettivi di WonderVault
Marketplace generalisti	Cataloghi vastissimi, venditori multipli, ricerca e filtri avanzati, pagamenti integrati.	Esperienza non tematica; il venditore non controlla l'identità visiva né i flussi di checkout e di magazzino.
Store ufficiali dei franchise	Esperienza curata e tematica, ma limitata ai prodotti di un solo franchise.	Non permettono di acquistare, in un unico carrello, prodotti di franchise diversi.
Piattaforme e-commerce configurabili (es. Shopify, WooCommerce, Magento)	Funzionalità complete di catalogo, carrello, pagamento e back-office, configurabili con plugin.	Soluzioni generiche e vincolate a piattaforme proprietarie o a plugin di terze parti; non permettono di dimostrare in modo trasparente la gestione transazionale delle scorte richiesta dal progetto.
Vendita informale (social network, messaggistica, contatto diretto)	Nessun costo di avvio; ordini raccolti manualmente.	Gestione manuale di scorte e ordini, assenza di tracciabilità, rischio elevato di errori e di vendita di articoli non disponibili.

Assunzioni e problemi comuni che il nuovo sistema affronta

- **Coerenza delle scorte**: nei sistemi con gestione semplificata, due clienti possono acquistare contemporaneamente l'ultimo pezzo (over-selling). WonderVault lo previene con transazioni e meccanismi di locking (RF-06, RNF-02).
- **Doppia verifica della disponibilità**: un controllo preliminare al momento dell'aggiunta al carrello (Soft Check, RF-04) e un controllo definitivo, con lock, al momento del pagamento.
- **Separazione dei ruoli**: gli utenti con funzioni amministrative devono essere distinti dai clienti e dotati di permessi differenziati (RBAC, RNF-04).
- **Trasparenza verso il cliente**: il cliente deve conoscere in ogni momento disponibilità, totale (con sconti e spese di spedizione) e stato dell'ordine, con notifica del Tracking Number alla spedizione (UC-16).
- **Sicurezza dei pagamenti**: il sistema non deve gestire direttamente i dati sensibili delle carte, delegando l'autorizzazione a un Gateway esterno.

3. Proposed system

3.1 Overview

WonderVault è un'applicazione web a tre livelli (Three-Tier) sviluppata con il pattern MVC. Il client è un browser che accede al sito tramite interfaccia responsive; il livello applicativo, basato su tecnologie Java e distribuito su Apache Tomcat, implementa controller, logica di business e accesso ai dati; il livello dati è un database relazionale MySQL con proprietà ACID. Due sistemi esterni completano il contesto: il Gateway di Pagamento, invocato nella fase di checkout, e il servizio di posta elettronica (SMTP) per le email transazionali.

Il sistema espone tre aree di navigazione, descritte nel Navigation Path (sezione 3.5.5): l'Area Pubblica (Storefront), accessibile a tutti i visitatori, l'Area Privata (Cliente), denominata "Il mio Vault", e il Back-Office riservato a Gestore Magazzino e Amministratore.

A livello di analisi, le responsabilità funzionali del sistema sono assegnate ai seguenti raggruppamenti logici; la scomposizione in sottosistemi è demandata al System Design Document.

Area funzionale	Responsabilità	Use case
Utenti e autenticazione	Registrazione, login con sessione e ruoli, recupero password, profilo e indirizzi.	UC-01 - UC-04
Catalogo e navigazione	Ricerca per keyword, filtri, dettaglio prodotto con disponibilità.	UC-05 - UC-07
Carrello e checkout	Carrello in sessione, Soft Check delle scorte, codici sconto, checkout transazionale con lock e pagamento.	UC-08 - UC-12
Back-office catalogo e scorte	Inserimento, modifica e disattivazione logica dei prodotti; aggiornamento delle giacenze.	UC-13 - UC-15
Gestione ordini e notifiche	Avanzamento dello stato degli ordini, notifica email con Tracking Number.	UC-16

3.2 Functional requirements

I requisiti funzionali sono quelli formalizzati nella versione 3.0 del documento dei requisiti, riportati con la stessa formulazione e arricchiti con attori, casi d'uso collegati e priorità. La priorità (Alta/Media) è proposta dal gruppo in base all'importanza per il flusso di acquisto.

ID	Requisito	Descrizione	Attori	Use case	Priorità
RF-01	Gestione Autenticazione e Profilo	Il sistema deve permettere agli utenti di registrarsi, effettuare il login, recuperare la password e modificare i dati del proprio profilo (inclusi gli indirizzi di spedizione).	Guest, Cliente, Gestore, Admin	UC-01, UC-02, UC-03, UC-04	Alta
RF-02	Catalogo e Navigazione	Il sistema deve presentare il catalogo dei prodotti (merchandising, abbigliamento, collezionismo), permettendo la ricerca per parole chiave e il filtraggio per categoria, franchise e fascia di prezzo.	Guest, Cliente	UC-05, UC-06, UC-07	Alta
RF-03	Gestione Carrello	Il sistema deve permettere all'utente di aggiungere prodotti al carrello, modificare le quantità e rimuovere articoli, calcolando dinamicamente il subtotale e le spese di spedizione.	Guest, Cliente	UC-08, UC-09, UC-10	Alta

ID	Requisito	Descrizione	Attori	Use case	Priorità
RF-04	Controllo Scorte Preliminare	Il sistema deve impedire all'utente di aggiungere al carrello una quantità di un prodotto superiore alla disponibilità in magazzino al momento della richiesta.	Guest, Cliente	UC-08, UC-09	Alta
RF-05	Checkout e Pagamento	Il sistema deve guidare il cliente attraverso un flusso di checkout che acquisisca l'indirizzo di spedizione, simuli il pagamento tramite un gateway esterno e applichi eventuali codici sconto.	Cliente, Gateway di Pagamento	UC-11, UC-12	Alta
RF-06	Gestione Transazione Ordine	Il sistema deve scalare definitivamente le quantità di magazzino e salvare lo storico dell'ordine solo dopo la conferma del pagamento, garantendo la risoluzione di eventuali conflitti di concorrenza (over-selling).	Cliente, Gateway di Pagamento	UC-12	Alta
RF-07	Gestione Magazzino (Admin/Gestore)	Il sistema deve consentire agli utenti autorizzati di visualizzare e modificare (incrementare/decrementare) le scorte dei prodotti nel database.	Gestore Magazzino, Admin	UC-15	Media
RF-08	Gestione Catalogo (Admin)	Il sistema deve consentire all'Amministratore di inserire nuovi prodotti, modificare quelli esistenti e disattivarli logicamente dal catalogo.	Admin	UC-13, UC-14	Alta
RF-09	Gestione Ordini (Admin/Gestore)	Il sistema deve consentire al personale autorizzato di visualizzare tutti gli ordini e aggiornarne lo stato (es. da "In lavorazione" a "Spedito").	Gestore Magazzino, Admin	UC-16	Media

I requisiti RF-03, RF-04, RF-05, RF-06 e RF-07, realizzati dagli use case UC-08 - UC-12 e UC-15, costituiscono lo stralcio implementativo del progetto.

3.3 Nonfunctional requirements

I requisiti non funzionali sono organizzati secondo le categorie del template RAD. I requisiti RNF-01 - RNF-05 sono quelli formalizzati nella versione 3.0 e sono riportati con la formulazione originale; i requisiti RNF-06 e successivi sono introdotti in questo documento per completare le categorie del template (colonna "Origine").

3.3.1 Usability

ID	Requisito	Descrizione	Origine
RNF-01	Usabilità - UX	L'interfaccia web deve essere responsive (adattabile a smartphone, tablet, desktop) e permettere di completare il checkout in un massimo di 5 click a partire dal carrello.	v3.0
RNF-06	Messaggi e validazione	Gli errori di validazione e di business (campi obbligatori mancanti, formato email, password non conforme, quantità non disponibile, codice non valido) sono mostrati in italiano, in modo chiaro e in prossimità del campo o dell'azione interessata; i campi errati sono evidenziati in rosso.	Nuovo
RNF-07	Coerenza di navigazione	La struttura delle pagine rispetta il Navigation Path (3.5.5); la barra di ricerca è attiva in ogni pagina dello Storefront; il badge del carrello è sempre visibile e aggiornato.	Nuovo
RNF-08	Accessibilità	Obiettivo di conformità alle linee guida WCAG 2.1 livello AA per le pagine principali: contrasto sufficiente tra testo e sfondo, testo alternativo per le immagini dei prodotti, form utilizzabili da tastiera.	Nuovo

3.3.2 Reliability

ID	Requisito	Descrizione	Origine
RNF-02	Affidabilità e transazioni	Il database (MySQL) deve garantire le proprietà ACID. Il processo di checkout deve implementare meccanismi di locking (Optimistic o Pessimistic) per prevenire acquisti simultanei dello stesso ultimo articolo disponibile.	v3.0
RNF-04	Sicurezza	Le password devono essere memorizzate nel database tramite algoritmi di hashing (es. bcrypt). L'accesso alle funzioni amministrative deve essere controllato da un sistema Role-Based Access Control (RBAC). Tutte le query SQL devono utilizzare i Prepared Statements per prevenire SQL Injection.	v3.0
RNF-09	Sessioni e accessi	Le sessioni scadono per inattività; le aree private e il back-office non sono raggiungibili senza autenticazione e ruolo adeguato; i messaggi di login e di recupero password non rivelano se un'email è registrata; i token di reset sono temporanei, univoci e invalidati dopo l'uso (UC-02, UC-04).	Nuovo
RNF-10	Robustezza ai guasti	In caso di errore del Gateway di Pagamento o del database durante il checkout il sistema esegue il Rollback, non lascia giacenze bloccate e non perde il contenuto del carrello; gli errori inattesi producono una pagina di errore controllata, senza esporre dettagli tecnici.	Nuovo
RNF-11	Disponibilità e backup	Obiettivo di disponibilità non inferiore al 99% nel periodo di esercizio; backup del database almeno giornaliero, con procedura di ripristino documentata.	Nuovo

3.3.3 Performance

ID	Requisito	Descrizione	Origine
RNF-03	Performance	Le ricerche sul catalogo devono restituire i risultati entro 3 secondi (su connessione standard). Il sistema deve supportare almeno 100 utenti concorrenti.	v3.0
RNF-12	Tempi di risposta delle pagine	Le pagine principali (home, catalogo, dettaglio prodotto, carrello) si caricano entro 3 secondi su connessione standard; i suggerimenti predittivi della ricerca (UC-05) compaiono in meno di 1 secondo.	Nuovo
RNF-13	Checkout sotto carico	Con 100 utenti concorrenti la transazione di checkout (lock, scrittura dell'ordine, scalo delle giacenze, commit), escluso il tempo di risposta del Gateway, si completa entro 2 secondi, senza deadlock non gestiti e senza over-selling.	Nuovo

3.3.4 Supportability

ID	Requisito	Descrizione	Origine
RNF-14	Manutenibilità	Separazione netta tra presentazione, logica di business e accesso ai dati (MVC, DAO); convenzioni di naming uniformi; documentazione Javadoc dei metodi pubblici.	Nuovo
RNF-15	Estendibilità	Nuove categorie, franchise e codici sconto sono gestiti come dati nel database, senza modifiche al codice delle pagine; il Gateway di Pagamento è utilizzato attraverso un'interfaccia astratta, in modo da poterlo sostituire.	Nuovo
RNF-16	Testabilità	La logica di business critica (calcolo dei totali, Soft Check, checkout con locking) è coperta da test automatici (es. JUnit); i casi di test dei flussi UC-08 - UC-12 sono derivati dagli use case, inclusi i flussi alternativi di over-selling e di pagamento rifiutato.	Nuovo

ID	Requisito	Descrizione	Origine
RNF-17	Logging	Gli eventi rilevanti (login falliti, ordini, errori transazionali, variazioni di scorte e di stato ordine) sono registrati in log con timestamp e livello di gravità; password e dati di pagamento non vengono mai scritti nei log.	Nuovo

3.3.5 Implementation

ID	Requisito	Descrizione	Origine
RNF-05	Architettura e tecnologie	Il sistema deve seguire un'architettura Three-Tier ed essere sviluppato impiegando il pattern MVC. Lato server si utilizzeranno tecnologie Java (o alternative stabilite) su web server Apache Tomcat, e database MySQL.	v3.0
RNF-18	Accesso ai dati	L'accesso al database avviene tramite DAO e JDBC (o equivalente) con Prepared Statements e connection pooling; lo schema relazionale è normalizzato e prevede chiavi esterne e vincoli di integrità (es. quantità non negativa, email e SKU univoci).	Nuovo
RNF-19	Strumenti di sviluppo	Versione LTS di Java, strumento di build (es. Maven o Gradle), versionamento del codice con Git, front-end basato su HTML5, CSS3 e JavaScript (con JSP o tecnologia equivalente per il rendering delle pagine).	Nuovo

3.3.6 Interface

ID	Requisito	Descrizione	Origine
RNF-20	Interfaccia con il Gateway di Pagamento	Il Gateway è invocato tramite un'interfaccia software che espone almeno l'operazione di autorizzazione del pagamento (importo e dati di pagamento) e restituisce un esito (autorizzato / rifiutato). Nel progetto il Gateway è simulato; il sistema non memorizza i dati completi della carta.	Nuovo
RNF-21	Interfaccia email	Le email transazionali (conferma registrazione, reset password, notifica di spedizione con Tracking Number) sono inviate tramite un server SMTP configurabile.	Nuovo
RNF-22	Browser supportati	Ultime due versioni stabili di Chrome, Firefox, Safari ed Edge; layout fruibile da viewport di larghezza minima di 360 px.	Nuovo
RNF-23	Lingua e formati	Interfaccia in lingua italiana; importi in euro (€) con due decimali; date nel formato gg/mm/aaaa.	Nuovo

3.3.7 Packaging

ID	Requisito	Descrizione	Origine
RNF-24	Distribuzione	L'applicazione è rilasciata come archivio WAR distribuibile su Apache Tomcat, accompagnato da uno script SQL che crea lo schema e inserisce dati di esempio (categorie, franchise, prodotti, utenti di prova per ciascun ruolo).	Nuovo
RNF-25	Configurazione	I parametri di ambiente (connessione al database, server SMTP, Gateway di Pagamento) sono esterni al codice, in file di configurazione.	Nuovo
RNF-26	Documentazione di consegna	Il rilascio include RAD, SDD, manuale di installazione e breve manuale d'uso per Cliente e personale di back-office.	Nuovo

3.3.8 Legal

ID	Requisito	Descrizione	Origine
RNF-27	Protezione dei dati personali	Trattamento dei dati conforme al GDPR: raccolta dei soli dati necessari, informativa privacy e accettazione di termini di servizio e privacy policy in fase di registrazione (UC-01), possibilità di modificare i propri dati (UC-03), protezione delle credenziali tramite hashing.	Nuovo
RNF-28	Tutela del consumatore	Informazioni precontrattuali e condizioni di vendita coerenti con il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005): prezzi comprensivi di imposte, spese di spedizione evidenziate prima del pagamento, riepilogo dell'ordine prima della conferma.	Nuovo
RNF-29	Dati di pagamento	Il sistema non tratta né conserva numeri di carta: l'autorizzazione è delegata al Gateway esterno, che in un ambiente reale sarebbe responsabile della conformità PCI DSS.	Nuovo
RNF-30	Proprietà intellettuale e licenze	I nomi dei franchise e le immagini dei prodotti sono utilizzati esclusivamente a scopo didattico e dimostrativo; le librerie di terze parti impiegate devono avere licenze compatibili con l'uso previsto.	Nuovo

3.4 Constraints ("Pseudo requirements")

I vincoli sono condizioni imposte dal contesto del progetto, non negoziabili in fase di analisi.

ID	Vincolo	Descrizione	Origine
VIN-01	Tecnologie e architettura	Architettura Three-Tier, pattern MVC, Java su Apache Tomcat, database MySQL (si veda RNF-05).	v3.0
VIN-02	Contesto accademico	Il progetto è sviluppato per il corso di Ingegneria del Software dell'Università degli Studi di Salerno; la documentazione segue il template RAD/SDD del corso.	Nuovo
VIN-03	Stralcio implementativo	L'implementazione è limitata a carrello, checkout e gestione scorte (UC-08 - UC-12, UC-15); le altre funzionalità sono solo specificate.	v3.0
VIN-04	Gateway di pagamento simulato	Non è prevista l'integrazione con un circuito di pagamento reale: l'autorizzazione è simulata da un componente software.	v3.0
VIN-05	Risorse del team	Il team è composto da tre persone (coordinatore e due partecipanti); tempi e carico di lavoro sono quelli di un progetto di corso.	Nuovo
VIN-06	Lingua del sistema	L'interfaccia e i messaggi del sistema sono in lingua italiana.	Nuovo
VIN-07	Assenza di sistemi legacy	Non esistono dati o sistemi preesistenti da migrare: i dati iniziali sono caricati tramite script.	Nuovo

I vincoli segnalati come "Nuovo" sono dedotti dal contesto del progetto e dalla versione 3.0 del documento e andrebbero confermati con il docente.

3.5 System models

I modelli di sistema descrivono il sistema proposto da punti di vista complementari: scenari (3.5.1), casi d'uso (3.5.2), modello a oggetti (3.5.3), modello dinamico (3.5.4) e interfaccia utente (3.5.5).

3.5.1 Scenarios

Gli scenari descrivono, con istanze concrete di attori (nomi di fantasia), situazioni tipiche di utilizzo del sistema. Essi costituiscono la base da cui sono stati astratti i casi d'uso della sezione 3.5.2 e coprono sia i flussi principali sia i principali flussi alternativi.

SC-01: Giulia acquista la felpa di Stitch

Nome scenario	Giulia acquista la felpa di Stitch
Istanze di attori	Giulia: visitatrice (Guest) che diventa Cliente; Gateway di Pagamento
Use case correlati	UC-05, UC-07, UC-08, UC-01, UC-02, UC-12
Flusso di eventi	1. Giulia apre WonderVault e digita "Stitch" nella barra di ricerca; il sistema suggerisce risultati predittivi e, premendo Invio, mostra la griglia dei prodotti pertinenti. 2. Giulia clicca sulla "Felpa con Cappuccio "Ohana" Stitch" (€ 45,00) e il sistema mostra la pagina di dettaglio con descrizione, immagini e disponibilità. 3. Giulia seleziona la quantità 1 e clicca "Aggiungi al carrello": il Soft Check ha esito positivo e il badge del carrello passa a 1. 4. Giulia clicca "Procedi all'ordine"; poiché non è autenticata, il sistema le chiede di accedere. Giulia sceglie di registrarsi, inserisce nome, cognome, email e password, accetta termini di servizio e privacy policy e clicca "Registrati". 5. Il sistema crea l'account, memorizza l'hash della password, invia l'email di conferma e porta Giulia in "Il mio Vault". Giulia effettua l'accesso (UC-02) e torna al carrello. 6. Giulia conferma l'indirizzo di spedizione e il metodo di consegna, inserisce i dati di pagamento e clicca "Paga Ora". Il Gateway autorizza la transazione. 7. Il sistema salva l'ordine, scala la giacenza, svuota il carrello e mostra la pagina di conferma.

SC-02: Marco filtra il catalogo e applica un codice sconto

Nome scenario	Marco filtra il catalogo e applica un codice sconto
Istanze di attori	Marco: Cliente autenticato
Use case correlati	UC-06, UC-07, UC-08, UC-09, UC-11
Flusso di eventi	1. Marco apre il catalogo e seleziona dalla sidebar il franchise "Star Wars" e la fascia di prezzo "Sotto i 50€"; la griglia si aggiorna mostrando solo i prodotti che soddisfano entrambi i criteri. 2. Marco apre un prodotto, sceglie quantità 2 e lo aggiunge al carrello. 3. Nel carrello Marco riduce la quantità a 1: il sistema ricontrolla la disponibilità e ricalcola subtotale e totale. 4. Marco inserisce un codice promozionale scaduto: il sistema risponde "Codice non valido" e il totale resta invariato. 5. Marco inserisce un codice valido: il sistema verifica validità e scadenza, applica lo sconto (percentuale o fisso) e mostra il totale aggiornato con un messaggio di successo. 6. In un secondo momento Marco applica filtri che non producono risultati: il sistema mostra un avviso che lo invita a deselezionare alcuni filtri.

SC-03: Anna e Luca si contendono l'ultimo pezzo (over-selling)

Nome scenario	Anna e Luca si contendono l'ultimo pezzo (over-selling)
Istanze di attori	Anna e Luca: Clienti autenticati; Gateway di Pagamento
Use case correlati	UC-08, UC-12, UC-07

Flusso di eventi	1. Il "Funko Pop! Edizione Limitata Topolino Apprendista" ha una sola unità disponibile. Anna e Luca lo aggiungono entrambi al carrello: per entrambi il Soft Check ha esito positivo. 2. Anna e Luca cliccano "Paga Ora" quasi nello stesso istante. Il sistema avvia una transazione per ciascuno e tenta di acquisire il lock sulla giacenza. 3. Il lock è acquisito per la richiesta di Anna; la richiesta di Luca non riesce ad acquisirlo perché la giacenza è già impegnata. 4. Il Gateway autorizza il pagamento di Anna: il sistema scrive l'ordine, porta la giacenza a zero ed esegue il Commit. 5. Per Luca la transazione fallisce: il sistema esegue il Rollback, lo avvisa che il prodotto non è più disponibile e lo reindirizza al carrello. Nessun pagamento viene addebitato. 6. Da questo momento la pagina del prodotto mostra lo stato "Esaurito" e il pulsante di acquisto è disabilitato.

SC-04: La carta di Sara viene rifiutata

Nome scenario	La carta di Sara viene rifiutata
Istanze di attori	Sara: Cliente autenticata; Gateway di Pagamento
Use case correlati	UC-12
Flusso di eventi	1. Sara completa il checkout e clicca "Paga Ora". Il sistema apre una transazione e blocca le giacenze degli articoli. 2. Il Gateway nega l'autorizzazione. 3. Il sistema esegue il Rollback, sblocca le giacenze e chiede a Sara di inserire una nuova carta; il carrello è conservato. 4. Sara inserisce un'altra carta e riprova: il pagamento è autorizzato e l'ordine viene confermato.

SC-05: Paolo reintegra le scorte e spedisce un ordine

Nome scenario	Paolo reintegra le scorte e spedisce un ordine
Istanze di attori	Paolo: Gestore Magazzino
Use case correlati	UC-02, UC-15, UC-16
Flusso di eventi	1. Paolo accede con le proprie credenziali e il sistema lo porta al pannello di controllo del back-office. 2. Nella sezione "Inventario" Paolo seleziona "Modifica Giacenza" per la "Tazza Magica termoreattiva Il Re Leone", inserisce +50 pezzi e salva; la giacenza è aggiornata immediatamente. 3. Paolo apre la lista ordini, seleziona un ordine "In Lavorazione", imposta lo stato "Spedito" e inserisce il Tracking Number. 4. Il sistema aggiorna l'ordine e invia automaticamente al Cliente un'email di notifica con il tracking.

SC-06: Elena pubblica e poi nasconde un prodotto

Nome scenario	Elena pubblica e poi nasconde un prodotto
Istanze di attori	Elena: Amministratore
Use case correlati	UC-13, UC-14

Flusso di eventi	1. Elena seleziona "Aggiungi Prodotto" e inserisce titolo, SKU, descrizione, categoria, immagini e scorte iniziali, dimenticando il prezzo; clicca "Salva e Pubblica". 2. Il sistema segnala l'errore indicando il campo non valido. Elena inserisce il prezzo e salva: il prodotto diventa subito visibile nello Storefront. 3. Dopo alcune settimane Elena cerca il prodotto nel catalogo back-office e seleziona "Nascondi dal catalogo" (Soft Delete). 4. Il prodotto scompare dalle ricerche pubbliche, ma resta nello storico degli ordini già effettuati.

SC-07: Davide ha dimenticato la password

Nome scenario	Davide ha dimenticato la password
Istanze di attori	Davide: Cliente non autenticato
Use case correlati	UC-04, UC-02
Flusso di eventi	1. Dal form di login Davide clicca "Password dimenticata?" e inserisce per errore un'email non associata ad alcun account: il sistema mostra un messaggio generico, senza rivelare se l'account esista. 2. Davide riprova con l'email corretta: il sistema genera un token temporaneo univoco e invia un'email con il link di reset. 3. Davide apre il link, inserisce e conferma la nuova password; il sistema aggiorna l'hash e invalida il token. 4. Davide accede con la nuova password (UC-02).

3.5.2 Use case model

Il modello dei casi d'uso comprende 16 use case, raggruppati in quattro macro-aree, e cinque attori. Le descrizioni riprendono fedelmente quelle del documento v3.0, con l'aggiunta dei requisiti collegati e delle relazioni tra use case.

Attori

Attore	Tipo	Descrizione	Use case
Utente Non Registrato (Guest)	Primario	Visitatore occasionale del sito. Può navigare, cercare prodotti e aggiungere al carrello.	UC-01, UC-04 - UC-11
Utente Registrato (Cliente)	Primario	Visitatore con account verificato. Gestisce il profilo, lo storico ordini e finalizza gli acquisti.	UC-02 - UC-12
Gestore Magazzino	Primario	Membro dello staff logistico che accede al Back-office per monitorare l'inventario e lo stato degli ordini.	UC-02, UC-04, UC-15, UC-16
Amministratore (Admin)	Primario	Super-utente con controllo totale su catalogo, ordini, statistiche e gestione utenze.	UC-02, UC-04, UC-13 - UC-16
Gateway di Pagamento	Esterno (secondario)	Sistema software esterno invocato per l'elaborazione sicura delle transazioni.	UC-12

Il recupero della password (UC-04) è disponibile a ogni utente non autenticato, compreso il personale. I casi d'uso UC-05 - UC-11 possono essere eseguiti anche da utenti non autenticati; l'autenticazione è richiesta dal checkout (UC-12 «include» UC-02).

Relazioni tra use case

- **UC-12 «include» UC-02**: la finalizzazione dell'ordine richiede sempre un utente autenticato.

- **UC-11 «extend» UC-12**: l'applicazione di un codice sconto è un comportamento opzionale che estende il percorso di acquisto.
- **UC-12** coinvolge l'attore esterno **Gateway di Pagamento** per l'autorizzazione della transazione.

4.1 Macro-Area: Gestione Utenti e Autenticazione

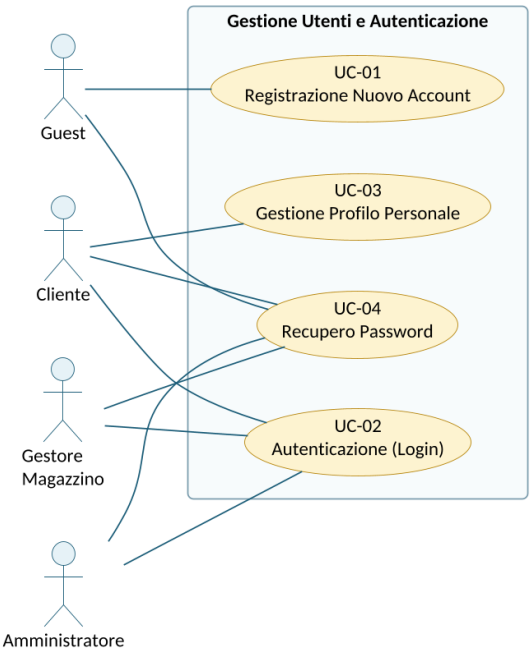


Figura 1: Use case: Gestione Utenti e Autenticazione

UC-01: Registrazione Nuovo Account

Attore principale	Guest (Utente non autenticato)
Scopo	Creare un account personale per poter effettuare acquisti e gestire il proprio profilo.
Precondizioni	Il guest si trova sulla pagina di registrazione.
Flusso principale	1. L'utente inserisce nome, cognome, email e password. 2. L'utente accetta i termini di servizio e la privacy policy. 3. L'utente clicca su "Registrati". 4. Il sistema verifica che l'email non sia già in uso. 5. Il sistema crea l'account, effettua l'hashing della password e salva i dati. 6. Il sistema invia un'email di conferma all'utente. 7. Il sistema reindirizza l'utente alla propria area personale ("Il mio Vault").
Flussi alternativi	A1 - Campi obbligatori mancanti: se uno o più campi sono vuoti, il sistema blocca l'invio e mostra il messaggio "Compilare tutti i campi obbligatori". A2 - Formato Email errato: se l'email inserita non rispetta il formato corretto (es. manca la @), il sistema mostra l'avviso "Formato email non valido". A3 - Email già registrata: se l'email è già registrata, il sistema mostra un errore, blocca la registrazione e suggerisce di fare il login o recuperare la password. A4 - Password non conforme: se la password inserita non rispetta i criteri minimi di sicurezza, il sistema mostra l'avviso "La password deve contenere almeno 8 caratteri".
Postcondizioni	L'account è creato nel sistema in modo sicuro e corretto.
Requisiti collegati	RF-01; RNF-04, RNF-27

UC-02: Autenticazione (Login)

Attore principale	Cliente, Gestore Magazzino, Amministratore
Scopo	Accedere all'area riservata del sistema in base al proprio ruolo.
Precondizioni	L'utente possiede credenziali valide.
Flusso principale	1. L'utente inserisce email e password nel form di login. 2. L'utente clicca su "Accedi". 3. Il sistema valida le credenziali confrontando l'hash della password. 4. Il sistema identifica il ruolo dell'utente (Cliente, Admin, ecc.). 5. Il sistema crea una sessione attiva (es. generazione JWT). 6. Il sistema reindirizza l'utente alla dashboard o pagina iniziale appropriata al ruolo.
Flussi alternativi	A1 - Campi vuoti o incompleti: se l'utente non compila l'email o la password, il sistema blocca la richiesta e mostra il messaggio "Inserire sia l'email che la password per accedere". A2 - Formato Email errato: se il sistema rileva l'assenza del simbolo @ nel campo email, mostra l'avviso "Formato email non valido". A3 - Credenziali errate: se il sistema non trova corrispondenza per la combinazione inserita, viene mostrato il messaggio di sicurezza generico "Email o password errati".
Postcondizioni	L'utente è autenticato nel sistema con i diritti di accesso relativi al suo ruolo.
Requisiti collegati	RF-01; RNF-04, RNF-09

UC-03: Gestione Profilo Personale

Attore principale	Cliente
Scopo	Aggiornare i propri dati anagrafici e indirizzi di spedizione.
Precondizioni	L'utente è autenticato come Cliente.
Flusso principale	1. L'utente accede all'area "Il mio Profilo". 2. L'utente modifica un dato (es. aggiunge un nuovo indirizzo di spedizione). 3. L'utente clicca su "Salva modifiche". 4. Il sistema valida sintatticamente i dati inseriti. 5. Il sistema aggiorna il database. 6. Il sistema mostra un messaggio di successo.
Flussi alternativi	Se i campi non rispettano il formato richiesto, il sistema segnala i campi errati in rosso.
Postcondizioni	I dati dell'utente sono aggiornati nel database.
Requisiti collegati	RF-01; RNF-06, RNF-27

UC-04: Recupero Password

Attore principale	Qualsiasi utente non autenticato (Guest, Cliente, Staff)
Scopo	Reimpostare una password dimenticata.
Precondizioni	L'utente non è autenticato.
Flusso principale	1. L'utente clicca su "Password dimenticata?" dal form di login. 2. L'utente inserisce la propria email. 3. Il sistema verifica l'esistenza dell'account e genera un token temporaneo univoco. 4. Il sistema invia un'email con il link di reset contenente il token.

	5. L'utente clicca sul link, inserisce la nuova password e conferma. 6. Il sistema aggiorna l'hash della password nel database e invalida il token.
Flussi alternativi	Se l'email non è associata ad alcun account, il sistema mostra un messaggio generico per motivi di sicurezza.
Postcondizioni	La password è stata aggiornata con successo.
Requisiti collegati	RF-01; RNF-04, RNF-09

4.2 Macro-Area: Navigazione e Catalogo

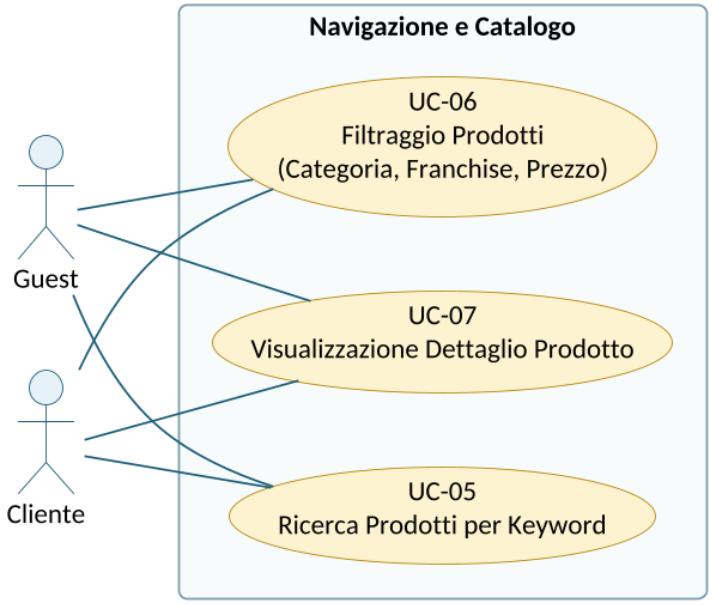


Figura 2: Use case: Navigazione e Catalogo

UC-05: Ricerca Prodotti per Keyword

Attore principale	Guest, Cliente
Scopo	Trovare rapidamente un prodotto usando termini liberi.
Precondizioni	L'utente si trova in qualsiasi pagina dello Storefront con barra di ricerca attiva.
Flusso principale	1. L'utente digita una o più parole chiave (es. "Tazza Iron Man") nella barra di ricerca. 2. Il sistema suggerisce risultati predittivi durante la digitazione. 3. L'utente preme Invio o clicca su "Cerca". 4. Il sistema interroga il catalogo restituendo i prodotti pertinenti ordinati per rilevanza. 5. Il sistema mostra la griglia dei risultati.
Flussi alternativi	Se nessun prodotto corrisponde, il sistema mostra "Nessun risultato trovato" e suggerisce categorie popolari.
Postcondizioni	Il sistema mostra la pagina dei risultati corrispondenti alle parole chiave cercate.
Requisiti collegati	RF-02; RNF-03, RNF-12

UC-06: Filtraggio Prodotti (Categoria, Franchise, Prezzo)

Attore principale	Guest, Cliente

Scopo	Restringere la visualizzazione dei prodotti in base a criteri specifici.
Precondizioni	L'utente si trova nel catalogo o nella pagina dei risultati di ricerca.
Flusso principale	1. L'utente seleziona uno o più filtri dalla sidebar (es. Franchise: "Star Wars", Prezzo: "Sotto i 50€"). 2. Il sistema aggiorna dinamicamente la griglia dei prodotti mostrando solo quelli che soddisfano i criteri.
Flussi alternativi	Se i filtri combinati non producono risultati, viene mostrato un avviso invitando a deselezionare alcuni filtri.
Postcondizioni	La griglia prodotti visualizza esclusivamente gli articoli rispondenti ai criteri impostati.
Requisiti collegati	RF-02; RNF-03

UC-07: Visualizzazione Dettaglio Prodotto

Attore principale	Guest, Cliente
Scopo	Consultare tutte le informazioni relative a un singolo articolo.
Precondizioni	L'utente ha selezionato un prodotto dal catalogo o dalla ricerca.
Flusso principale	1. L'utente clicca sull'immagine o sul titolo di un prodotto dalla griglia. 2. Il sistema recupera dal database le descrizioni, specifiche, immagini hi-res e disponibilità in tempo reale. 3. Il sistema renderizza la pagina prodotto (PDP).
Flussi alternativi	Se l'articolo è esaurito o è stato rimosso, il sistema mostra lo stato "Esaurito" e disabilita il pulsante di acquisto.
Postcondizioni	La pagina del singolo prodotto viene caricata a schermo.
Requisiti collegati	RF-02; RNF-12

4.3 Macro-Area: Carrello e Checkout (Stralcio Implementativo)

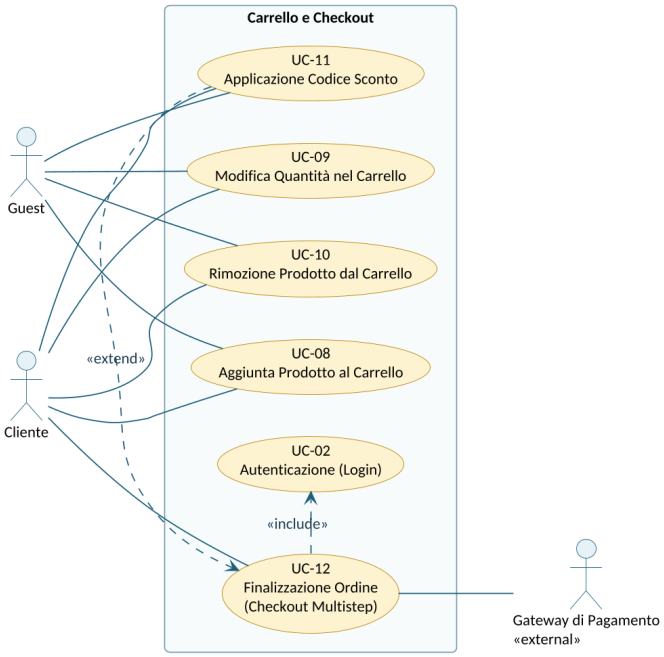


Figura 3: Use case: Carrello e Checkout

UC-08: Aggiunta Prodotto al Carrello (Stralcio)

Attore principale	Guest, Cliente
Scopo	Aggiungere un articolo al carrello virtuale.
Precondizioni	L'utente si trova nella pagina prodotto.
Flusso principale	1. L'utente seleziona la quantità. 2. L'utente clicca su "Aggiungi al carrello". 3. Il sistema verifica (Soft Check) che la quantità richiesta sia disponibile. 4. Il sistema aggiunge l'articolo alla sessione del carrello e ricalcola il subtotale. 5. Il sistema mostra un feedback visivo (es. badge numerico aggiornato).
Flussi alternativi	Se la scorta è insufficiente, il sistema mostra l'errore: "Quantità non disponibile".
Postcondizioni	Il prodotto viene inserito nella struttura dati del carrello e il totale viene ricalcolato.
Requisiti collegati	RF-03, RF-04

UC-09: Modifica Quantità nel Carrello (Stralcio)

Attore principale	Guest, Cliente
Scopo	Aumentare o diminuire il numero di pezzi di un articolo già nel carrello.
Precondizioni	Il carrello contiene almeno un prodotto.
Flusso principale	1. L'utente accede al carrello. 2. L'utente altera il selettore della quantità per un prodotto specifico. 3. Il sistema verifica nuovamente la disponibilità di magazzino per la nuova quantità. 4. Il sistema aggiorna il subtotale della linea e il totale complessivo.
Flussi alternativi	Se la quantità richiesta supera le scorte in magazzino, il sistema blocca l'incremento informando l'utente sulla disponibilità massima residua.
Postcondizioni	Le quantità nel carrello e il prezzo totale vengono aggiornati.
Requisiti collegati	RF-03, RF-04

UC-10: Rimozione Prodotto dal Carrello (Stralcio)

Attore principale	Guest, Cliente
Scopo	Eliminare un articolo dal carrello.
Precondizioni	Il carrello contiene l'articolo che si desidera rimuovere.
Flusso principale	1. L'utente accede al carrello e clicca l'icona del cestino accanto a un prodotto. 2. Il sistema rimuove l'item dalla struttura dati del carrello. 3. Il sistema ricalcola il totale e mostra il carrello aggiornato.
Flussi alternativi	Se viene rimosso l'ultimo prodotto, la pagina mostra il messaggio "Il tuo carrello è vuoto".
Postcondizioni	L'articolo è eliminato dal carrello.
Requisiti collegati	RF-03

UC-11: Applicazione Codice Sconto (Stralcio)

Attore principale	Guest, Cliente

Relazioni	UC-11 «extend» UC-12
Scopo	Inserire un coupon promozionale per ridurre il totale.
Precondizioni	L'utente ha articoli nel carrello e si trova nella pagina del carrello o checkout.
Flusso principale	1. L'utente inserisce il codice nel campo "Codice Promozionale" e clicca "Applica". 2. Il sistema interroga il database per verificare la validità e la scadenza del coupon. 3. Il sistema calcola il nuovo totale applicando lo sconto (percentuale o fisso). 4. Il sistema mostra il totale aggiornato e un messaggio di successo.
Flussi alternativi	Se il codice è scaduto o inesistente, il sistema rifiuta l'applicazione e mostra "Codice non valido".
Postcondizioni	Lo sconto viene applicato al saldo del carrello.
Requisiti collegati	RF-05

UC-12: Finalizzazione Ordine / Checkout (Stralcio)

Attore principale	Cliente (principale); Gateway di Pagamento (attore esterno)
Relazioni	UC-12 «include» UC-02 (Autenticazione)
Scopo	Trasformare il carrello in un ordine effettivo processando il pagamento.
Precondizioni	Utente loggato con carrello non vuoto.
Flusso principale	1. L'utente avvia il checkout e conferma l'indirizzo di spedizione e il metodo di consegna. 2. L'utente inserisce i dati di pagamento e clicca "Paga Ora". 3. Il sistema avvia una Transazione di Database e applica un Lock sulle giacenze dei prodotti. 4. Il sistema invoca il Gateway di Pagamento. 5. Il Gateway autorizza la transazione. 6. Il sistema scrive l'ordine nel database, detrae le scorte dall'inventario e finalizza la Transazione (Commit). 7. Il carrello viene svuotato e l'utente reindirizzato alla pagina di conferma.
Flussi alternativi	Over-selling: se il lock fallisce perché i pezzi sono esauriti in quel millisecondo, la transazione fallisce, l'utente è avvisato e rimandato al carrello. Pagamento Rifiutato: se il Gateway nega l'autorizzazione, il sistema effettua il Rollback, sblocca le giacenze e chiede all'utente una nuova carta.
Postcondizioni	L'ordine è salvato permanentemente nel database, le giacenze di magazzino sono scalate e il carrello è svuotato.
Requisiti collegati	RF-05, RF-06; RNF-01, RNF-02, RNF-10, RNF-13, RNF-20

4.4 Macro-Area: Back-Office (Amministratore e Magazzino)

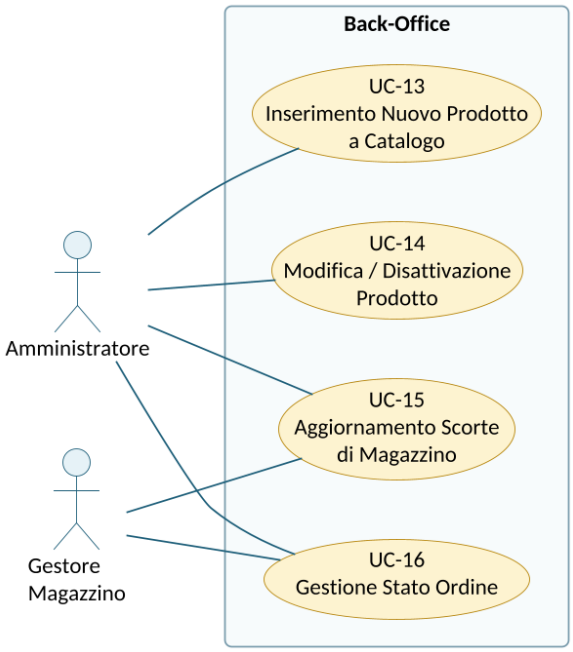


Figura 4: Use case: Back-Office

UC-13: Inserimento Nuovo Prodotto a Catalogo

Attore principale	Amministratore (Admin)
Scopo	Ampliare l'offerta inserendo un nuovo articolo.
Precondizioni	L'admin è loggato nella dashboard.
Flusso principale	1. L'admin seleziona "Aggiungi Prodotto". 2. L'admin inserisce titolo, SKU, descrizione, categoria, prezzo, immagini e scorte iniziali. 3. L'admin clicca su "Salva e Pubblica". 4. Il sistema valida i dati e crea i record necessari nel database. 5. Il prodotto diventa immediatamente visibile sullo Storefront.
Flussi alternativi	Il sistema mostra un avviso di errore specificando il campo invalido.
Postcondizioni	Il nuovo articolo è inserito nel database e visibile al pubblico.
Requisiti collegati	RF-08; RNF-04

UC-14: Modifica / Disattivazione Prodotto

Attore principale	Amministratore (Admin)
Scopo	Aggiornare i dettagli di un prodotto o renderlo invisibile agli utenti.
Precondizioni	L'admin è autenticato ed ha selezionato un prodotto dal gestore catalogo.
Flusso principale	1. L'admin cerca il prodotto nel catalogo back-office. 2. L'admin modifica i campi desiderati o seleziona l'opzione "Nascondi dal catalogo" (Soft Delete). 3. L'admin clicca "Salva". 4. Il sistema aggiorna il database. Se disattivato, il prodotto scompare dalle ricerche pubbliche senza compromettere lo storico ordini.

Flussi alternativi	Nessun flusso alternativo specificato nel documento v3.0.
Postcondizioni	Il prodotto viene aggiornato o disattivato logicamente dal catalogo.
Requisiti collegati	RF-08; RNF-04

UC-15: Aggiornamento Scorte di Magazzino (Stralcio)

Attore principale	Gestore Magazzino, Admin
Scopo	Rettificare l'inventario in seguito a nuovi arrivi.
Precondizioni	L'attore è autenticato nel pannello gestionale.
Flusso principale	1. L'attore accede alla sezione "Inventario". 2. L'attore seleziona "Modifica Giacenza" su un articolo. 3. L'attore inserisce il nuovo valore (+50 pezzi). 4. L'attore salva; il sistema aggiorna la quantità disponibile nel database in modo istantaneo.
Flussi alternativi	Nessun flusso alternativo specificato nel documento v3.0.
Postcondizioni	La giacenza nel database è aggiornata istantaneamente ed è disponibile per i nuovi acquisti.
Requisiti collegati	RF-07; RNF-04, RNF-17

UC-16: Gestione Stato Ordine (Avanzamento e Spedizione)

Attore principale	Gestore Magazzino, Admin
Scopo	Aggiornare lo stato di elaborazione di un ordine per informare il cliente.
Precondizioni	Esiste un ordine registrato con stato "In Lavorazione".
Flusso principale	1. L'attore accede alla lista ordini e seleziona un ordine "In Lavorazione". 2. L'attore cambia lo stato in "Spedito" e inserisce il codice di tracciamento (Tracking Number). 3. L'attore salva le modifiche. 4. Il sistema aggiorna lo stato dell'ordine e invia in automatico una email di notifica al Cliente con il tracking.
Flussi alternativi	Nessun flusso alternativo specificato nel documento v3.0.
Postcondizioni	Lo stato dell'ordine è aggiornato a "Spedito" e il cliente riceve notifica tracciabile.
Requisiti collegati	RF-09; RNF-21

3.5.3 Object model

Il modello a oggetti descrive i concetti del dominio di WonderVault. Seguendo la classificazione di Bruegge e Dutoit, gli oggetti sono distinti in entity (informazioni persistenti gestite dal sistema), boundary (interfacce con attori e sistemi esterni) e control (coordinamento dei casi d'uso).

Oggetti boundary e control identificati

Oggetto	Tipo	Responsabilità
Pagine web (home, catalogo, dettaglio, carrello, checkout, login, registrazione, profilo, dashboard back-office)	Boundary	Presentano le informazioni e raccolgono gli input degli attori (si vedano i mock-up in 3.5.5).
GatewayPagamento	Boundary	Interfaccia verso il sistema esterno di autorizzazione dei pagamenti (simulato).
EmailService	Boundary	Interfaccia verso il server SMTP per email di conferma, reset password e notifica di spedizione.
AutenticazioneController	Control	Coordina UC-01, UC-02, UC-04: validazione, verifica dell'hash, sessione, controllo del ruolo (RBAC).
CatalogoController	Control	Coordina UC-05, UC-06, UC-07: ricerca, filtri, dettaglio.
CarrelloController	Control	Coordina UC-08 - UC-11: Soft Check, calcolo di subtotale, spese di spedizione e sconto.
CheckoutController / OrdineService	Control	Coordina UC-12: transazione, lock delle giacenze, invocazione del Gateway, scrittura ordine, commit o rollback.
BackOfficeController	Control	Coordina UC-13 - UC-16: gestione catalogo, giacenze e stato degli ordini.

3.5.3.1 Data dictionary

Il dizionario dei dati definisce le classi entity e i loro attributi. I tipi sono indicativi e saranno raffinati nel System Design e nell'Object Design.

Classe	Definizione
Utente	Persona registrata nel sistema, identificata da email univoca e dotata di un ruolo. Specializzata in Cliente, GestoreMagazzino e Amministratore.
Cliente	Utente registrato che acquista prodotti, gestisce il profilo e consulta lo storico ordini.
GestoreMagazzino	Utente dello staff logistico, abilitato a UC-15 e UC-16.
Amministratore	Utente con pieno controllo su catalogo, scorte e ordini (UC-13 - UC-16).
Indirizzo	Indirizzo di spedizione appartenente a un Cliente.
TokenResetPassword	Token temporaneo e univoco generato per reimpostare la password (UC-04).
Prodotto	Articolo in vendita (merchandising, abbigliamento, collezionismo), identificato da SKU.
Categoria / Franchise	Classificazioni del prodotto utilizzate per la navigazione e i filtri (UC-06).
ImmagineProdotto	Immagine associata a un prodotto.
Giacenza	Quantità disponibile a magazzino di un prodotto; contiene un numero di versione utilizzabile per il locking ottimistico.
Carrello / RigaCarrello	Insieme degli articoli che un utente intende acquistare, mantenuto in sessione; ogni riga associa un prodotto a una quantità.
CodiceSconto	Coupon promozionale, percentuale o a importo fisso, con data di scadenza.
Ordine / RigaOrdine	Acquisto confermato; le righe conservano quantità e prezzo unitario al momento dell'acquisto.
Pagamento	Esito dell'autorizzazione del Gateway associato a un ordine.
Spedizione	Dati di consegna dell'ordine: indirizzo, metodo, Tracking Number.

Utente (e specializzazioni)

Attributo	Tipo	Descrizione / vincoli
idUtente	int	Chiave primaria.
nome, cognome	String	Obbligatori.
email	String	Obbligatoria, univoca, formato valido (contiene @).
passwordHash	String	Hash della password (es. bcrypt); la password in chiaro non è mai memorizzata. Lunghezza minima della password: 8 caratteri.
ruolo	Enum	CLIENTE, GESTORE_MAGAZZINO, AMMINISTRATORE: determina le specializzazioni e i permessi (RBAC).
dataRegistrazione	Date	Data di creazione dell'account.
attivo	boolean	Indica se l'account è utilizzabile.

Indirizzo

Attributo	Tipo	Descrizione / vincoli
idIndirizzo	int	Chiave primaria.
destinatario, via, civico, cap, citta, provincia, nazione	String	Dati dell'indirizzo di spedizione; formato validato in UC-03.
predefinito	boolean	Indirizzo proposto di default al checkout.
idCliente	int	Chiave esterna verso Cliente.

TokenResetPassword

Attributo	Tipo	Descrizione / vincoli
token	String	Valore univoco e non prevedibile, inviato per email.
dataScadenza	DateTime	Oltre tale istante il token non è valido.
utilizzato	boolean	Impostato a vero (token invalidato) dopo il reset.
idUtente	int	Chiave esterna verso Utente.

Prodotto

Attributo	Tipo	Descrizione / vincoli
idProdotto	int	Chiave primaria.
sku	String	Codice articolo, univoco.
titolo, descrizione	String	Informazioni mostrate in catalogo e nella PDP.
prezzo	decimal	Prezzo unitario in euro, maggiore di zero.
attivo	boolean	Falso se il prodotto è stato nascosto con Soft Delete (UC-14); mantenuto per lo storico ordini.
dataInserimento	Date	Data di pubblicazione.

Attributo	Tipo	Descrizione / vincoli
idCategoria, idFranchise	int	Chiavi esterne verso Categoria e Franchise (franchise facoltativo).

Categoria, Franchise, ImmagineProdotto

Attributo	Tipo	Descrizione / vincoli
idCategoria / idFranchise / idImmagine	int	Chiavi primarie.
nome	String	Nome della categoria (es. Abbigliamento, Collezionismo, Accessori, Merchandising) o del franchise.
url, principale	String, boolean	Percorso dell'immagine e indicazione dell'immagine principale.

Giacenza

Attributo	Tipo	Descrizione / vincoli
idProdotto	int	Chiave primaria ed esterna verso Prodotto (relazione 1:1).
quantitaDisponibile	int	Vincolo: maggiore o uguale a zero.
versione	int	Contatore per il locking ottimistico (se adottato).
ultimoAggiornamento	DateTime	Istante dell'ultima variazione (UC-12, UC-15).

Carrello e RigaCarrello

Attributo	Tipo	Descrizione / vincoli
idCarrello / idSessione	int / String	Il carrello è associato alla sessione e, se l'utente è autenticato, al Cliente.
quantita	int	Maggiore di zero e non superiore alla disponibilità al momento della richiesta (Soft Check).
prezzoUnitario	decimal	Prezzo corrente del prodotto.
calcolaSubtotale(), calcolaSpedizione(), calcolaTotale()	decimal	Calcolo dinamico di subtotale, spese di spedizione e totale (con eventuale sconto).

CodiceSconto

Attributo	Tipo	Descrizione / vincoli
codice	String	Univoco.
tipo	Enum	PERCENTUALE oppure FISSO.
valore	decimal	Percentuale o importo.
dataScadenza, attivo	Date, boolean	Il codice è valido solo se attivo e non scaduto (UC-11).

Ordine e RigaOrdine

Attributo	Tipo	Descrizione / vincoli
idOrdine	int	Chiave primaria.
dataOrdine	DateTime	Istante del commit della transazione.
stato	Enum	IN_LAVORAZIONE, SPEDITO, CONSEGNATO, ANNULLATO (IN_LAVORAZIONE e SPEDITO sono previsti da UC-16; gli altri stati sono proposti come estensione).
subtotale, sconto, costoSpedizione, totale	decimal	Importi dell'ordine; totale = subtotale - sconto + costoSpedizione.
RigaOrdine.quantita, prezzoUnitario	int, decimal	Il prezzo è copiato al momento dell'acquisto, per non alterare lo storico se il prezzo cambia.
idCliente, idCodiceSconto	int	Chiavi esterne (codice sconto facoltativo).

Pagamento e Spedizione

Attributo	Tipo	Descrizione / vincoli
idTransazione	String	Identificativo restituito dal Gateway.
importo, metodo, dataPagamento	decimal, String, DateTime	Dati della transazione; non sono memorizzati i dati completi della carta.
esito	Enum	AUTORIZZATO oppure RIFIUTATO.
indirizzoConsegna, metodoConsegna	String	Copia dell'indirizzo al momento dell'ordine e metodo di consegna scelto.
trackingNumber, dataSpedizione	String, Date	Valorizzati in UC-16 quando l'ordine passa a "Spedito".

3.5.3.2 Class diagrams

Il modello è presentato in quattro diagrammi: utenti, catalogo e giacenze, carrello, ordini. Le cardinalità riflettono le regole di business: un prodotto ha esattamente una giacenza; un ordine contiene almeno una riga, un pagamento e una spedizione; un cliente può avere più indirizzi e più ordini.

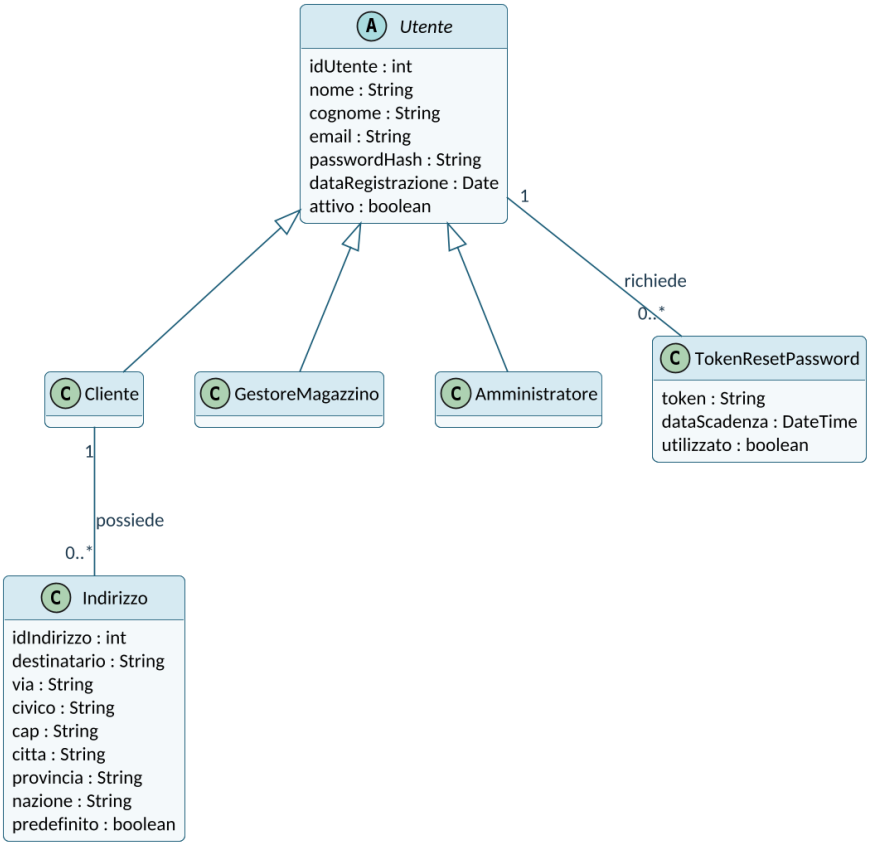


Figura 5: Class diagram: utenti e indirizzi

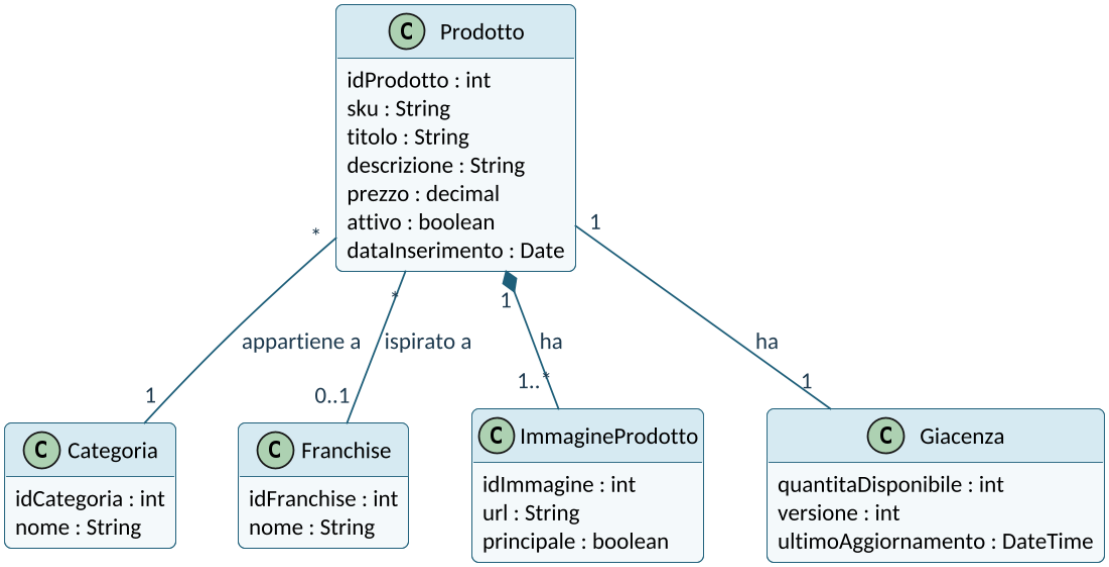


Figura 6: Class diagram: catalogo e giacenze

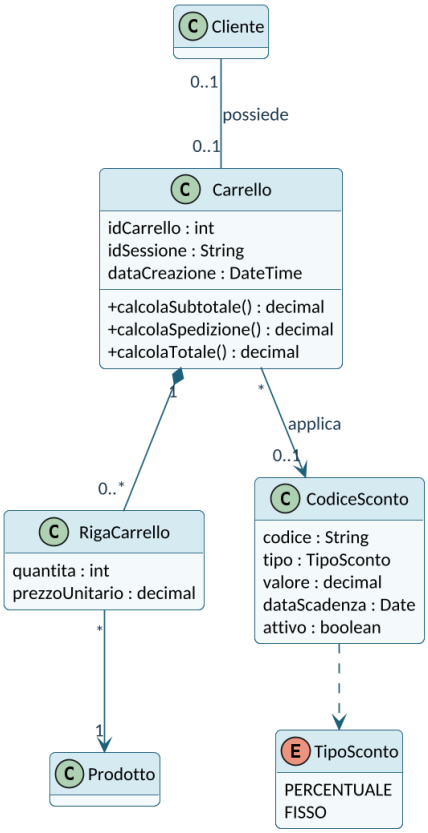


Figura 7: Class diagram: carrello e codici sconto

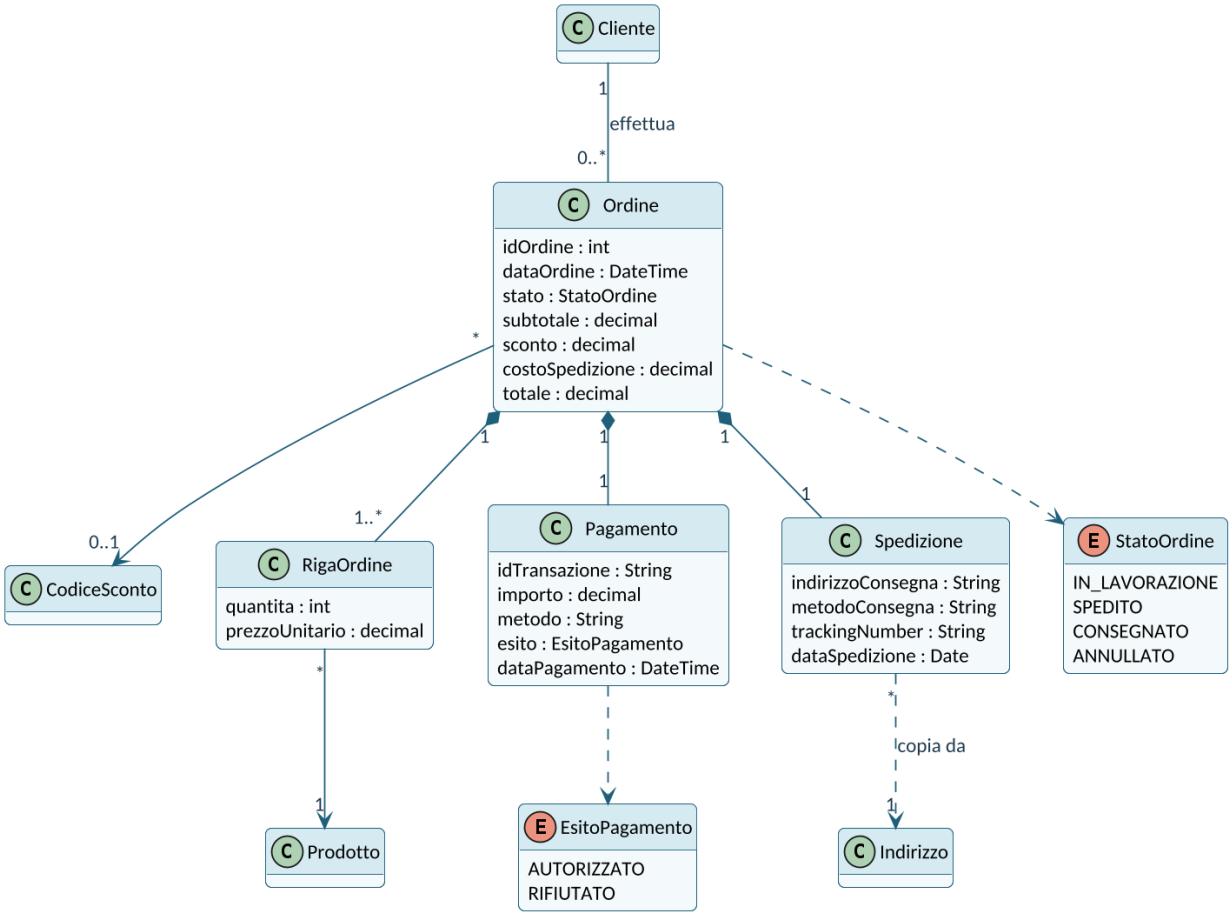


Figura 8: Class diagram: ordini, pagamenti e spedizioni

3.5.4 Dynamic model

Il modello dinamico descrive il comportamento del sistema nel tempo. Gli statechart mostrano il ciclo di vita degli oggetti con comportamento significativo (Ordine, Carrello/Checkout, Prodotto); i diagrammi di sequenza, riportati nelle pagine successive, mostrano le interazioni tra attori, oggetti boundary, control ed entity per i casi d'uso principali.

Diagrammi di stato

Ordine. L'ordine nasce nello stato "In Lavorazione" al commit del checkout (UC-12) e passa a "Spedito" quando il personale inserisce il Tracking Number (UC-16), con notifica al Cliente. Gli stati "Consegnato" e "Annullato" sono proposti come estensione per completare il ciclo di vita.

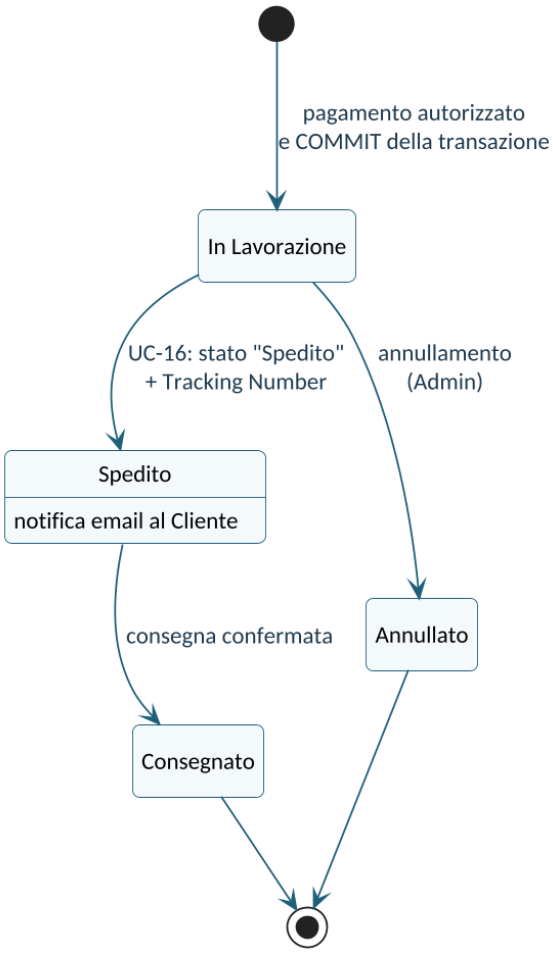


Figura 9: Statechart dell'Ordine

Carrello e checkout. Il diagramma evidenzia i punti in cui il sistema torna indietro dopo un fallimento: l'over-selling riporta al carrello e il pagamento rifiutato riporta al checkout, in entrambi i casi dopo Rollback.

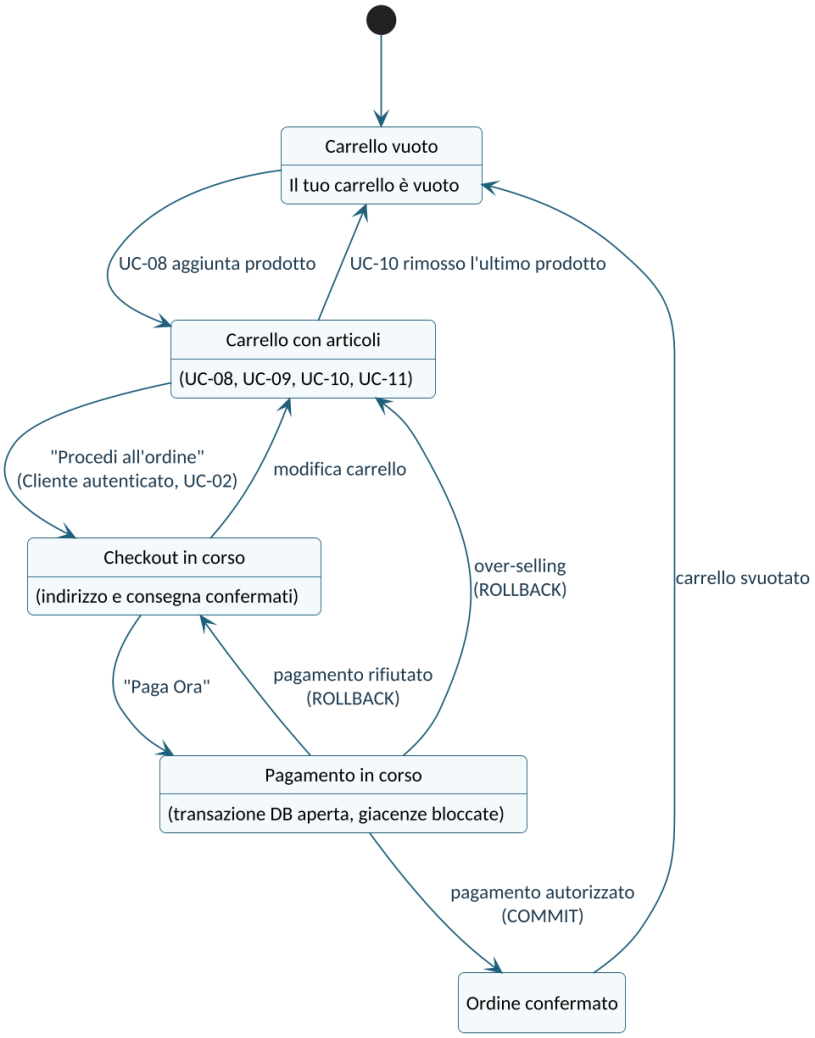


Figura 10: Statechart del Carrello e del Checkout

Prodotto. La disponibilità e la visibilità di un prodotto dipendono dalle scorte (UC-12, UC-15) e dalla disattivazione logica (UC-14).

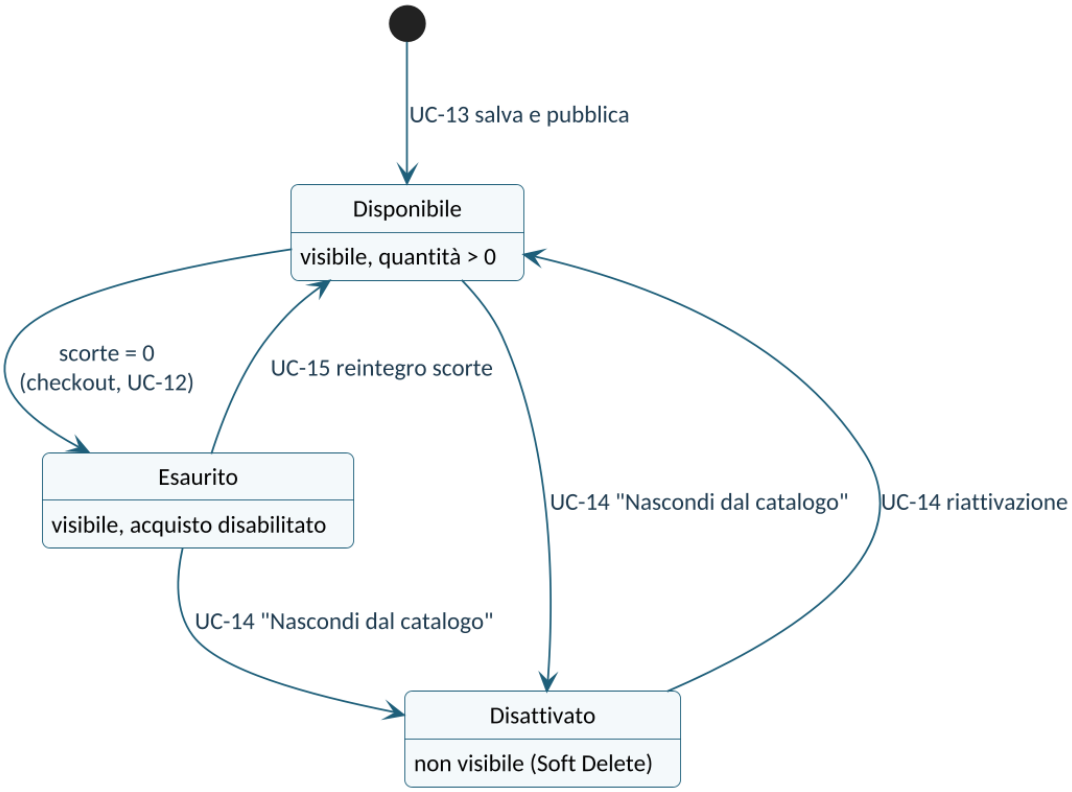


Figura 11: Statechart del Prodotto

Diagrammi di sequenza

Per ciascun diagramma sono indicati lo use case di riferimento e i flussi alternativi del documento v3.0. Nei diagrammi, il lock delle giacenze è mostrato con un esempio di locking pessimistico (SELECT ... FOR UPDATE); la scelta tra locking pessimistico e ottimistico (RNF-02) sarà definita nel System Design.

SD-1 - Autenticazione (UC-02)

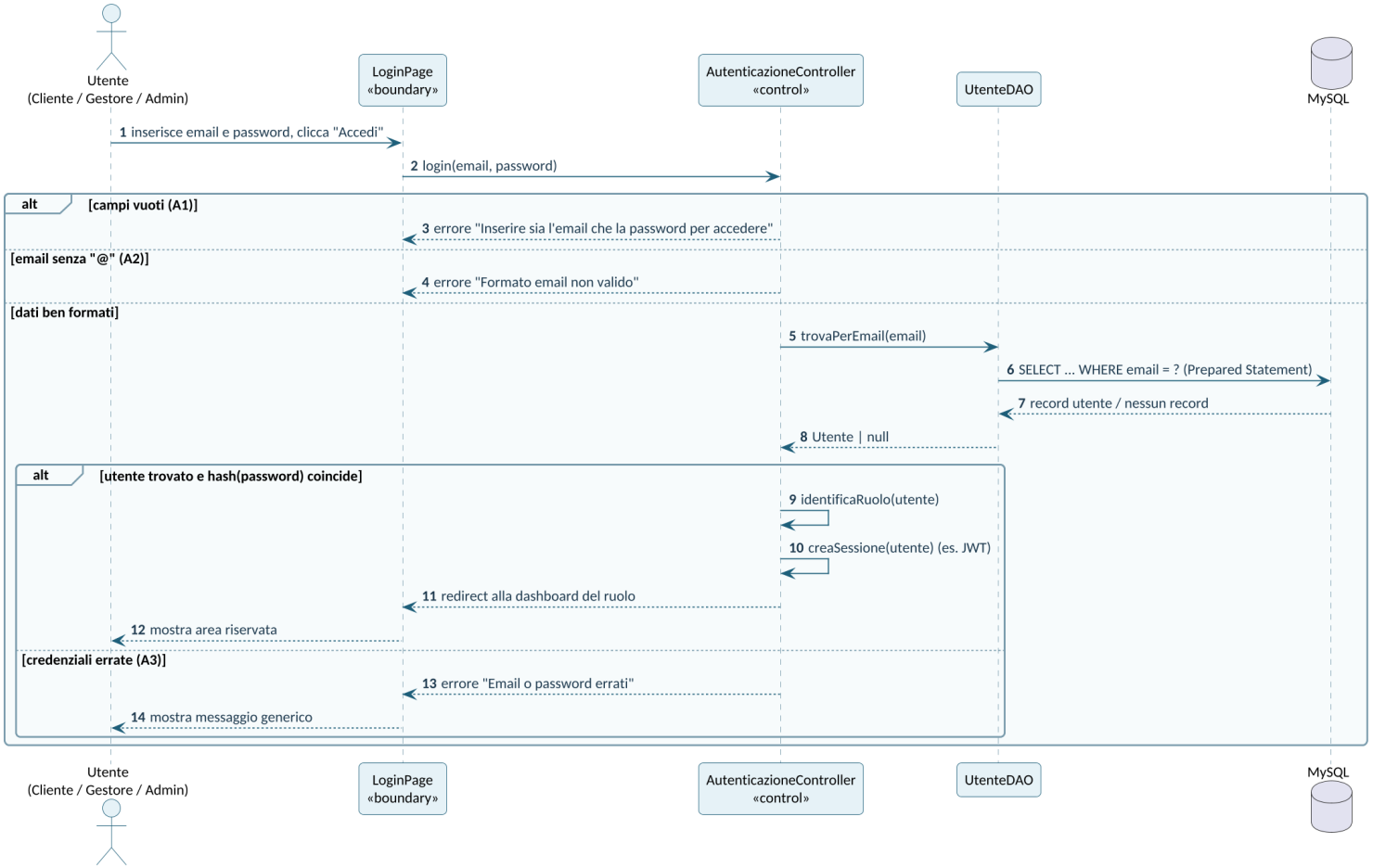


Figura 12: Sequence diagram: Autenticazione (UC-02)

SD-2 - Aggiunta al carrello con Soft Check (UC-08)

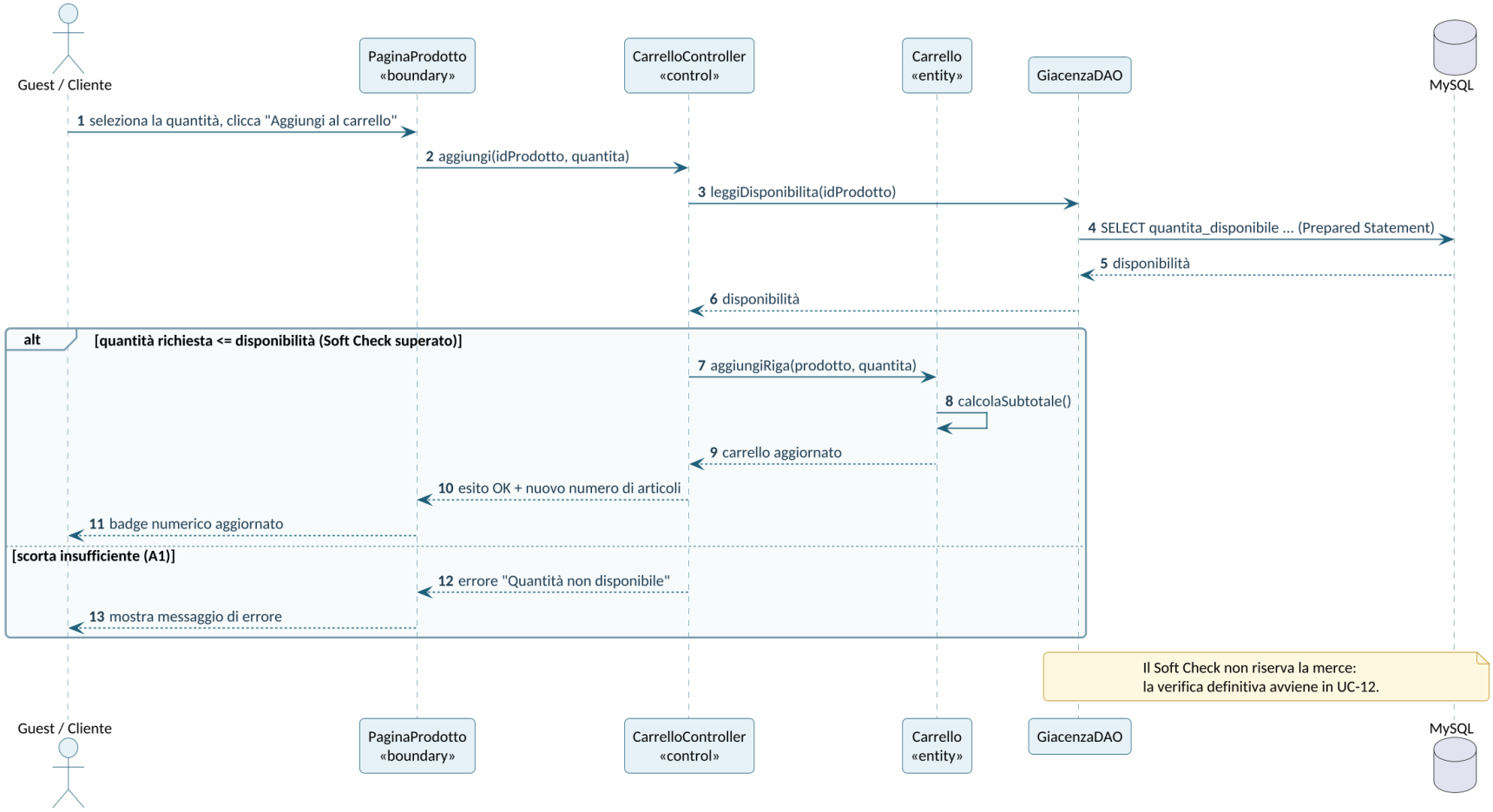


Figura 13: Sequence diagram: Aggiunta Prodotto al Carrello (UC-08)

SD-3 - Finalizzazione ordine: flusso principale (UC-12)

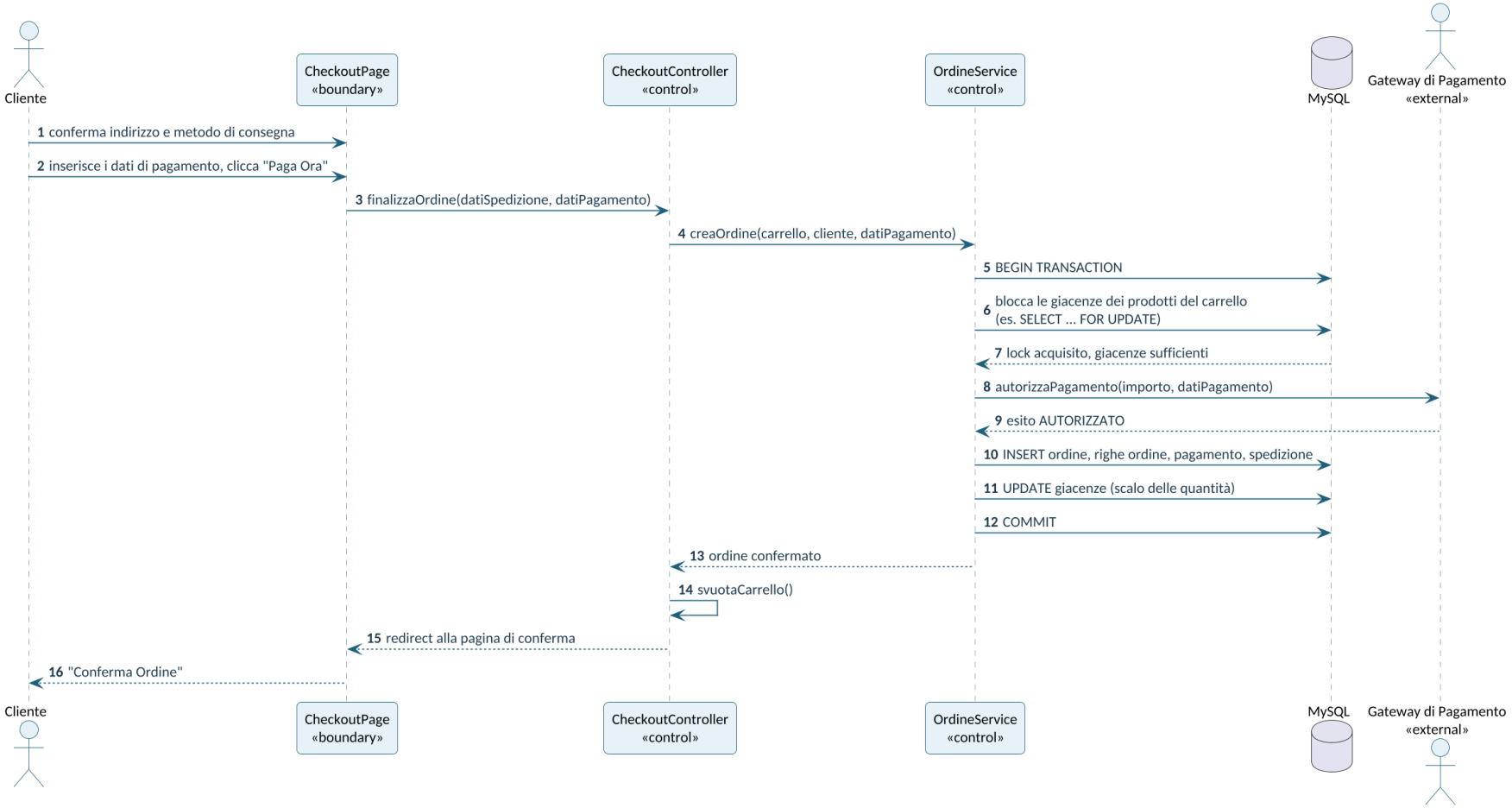


Figura 14: Sequence diagram: Checkout, flusso principale (UC-12)

SD-4 - Finalizzazione ordine: flussi alternativi Over-selling e Pagamento Rifiutato (UC-12)

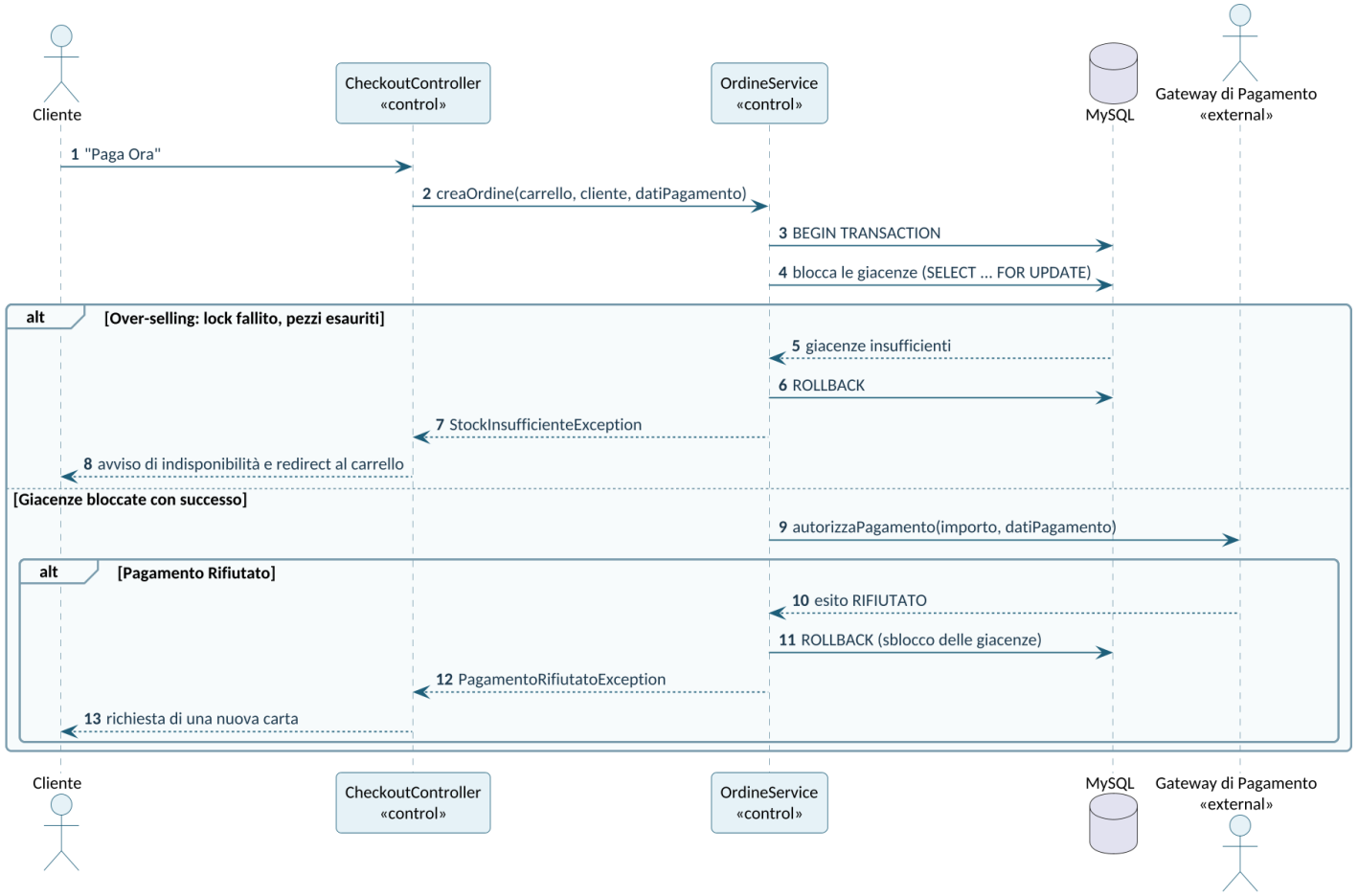


Figura 15: Sequence diagram: Checkout, flussi alternativi (UC-12)

SD-5 - Aggiornamento stato ordine e notifica (UC-16)

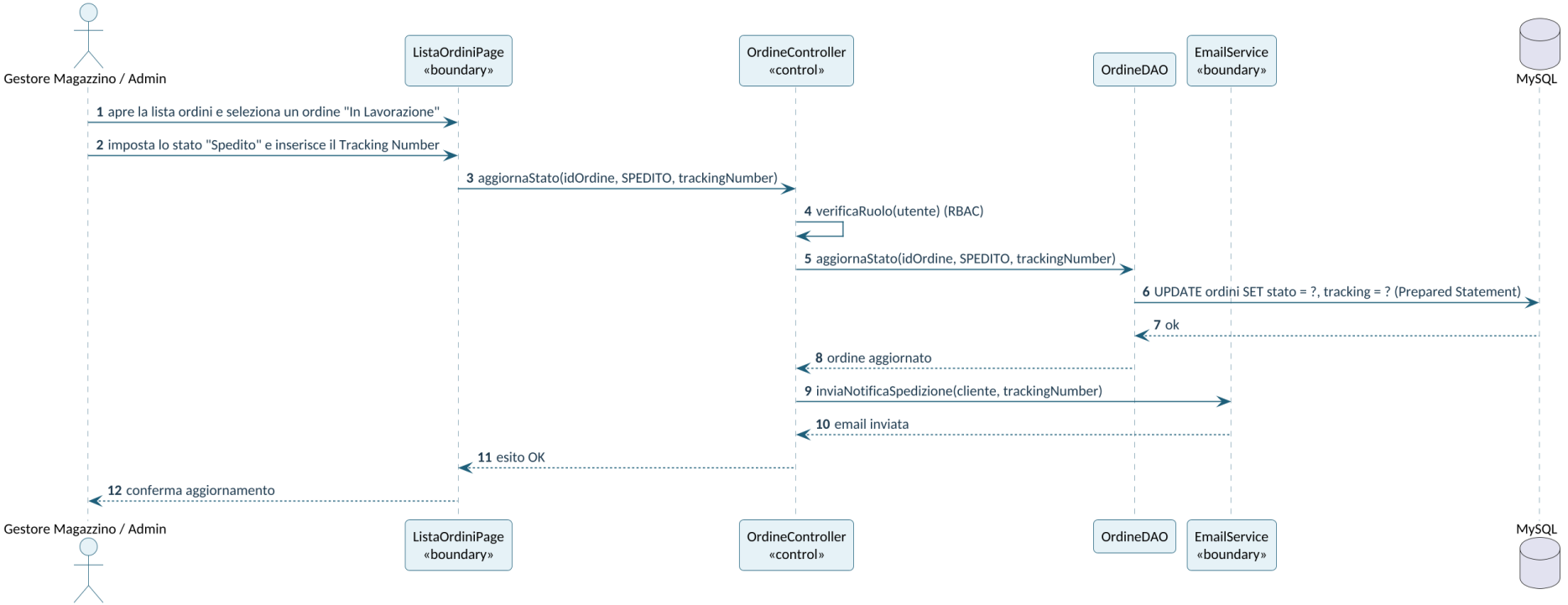


Figura 16: Sequence diagram: Gestione Stato Ordine (UC-16)

SD-6 - Recupero password (UC-04)

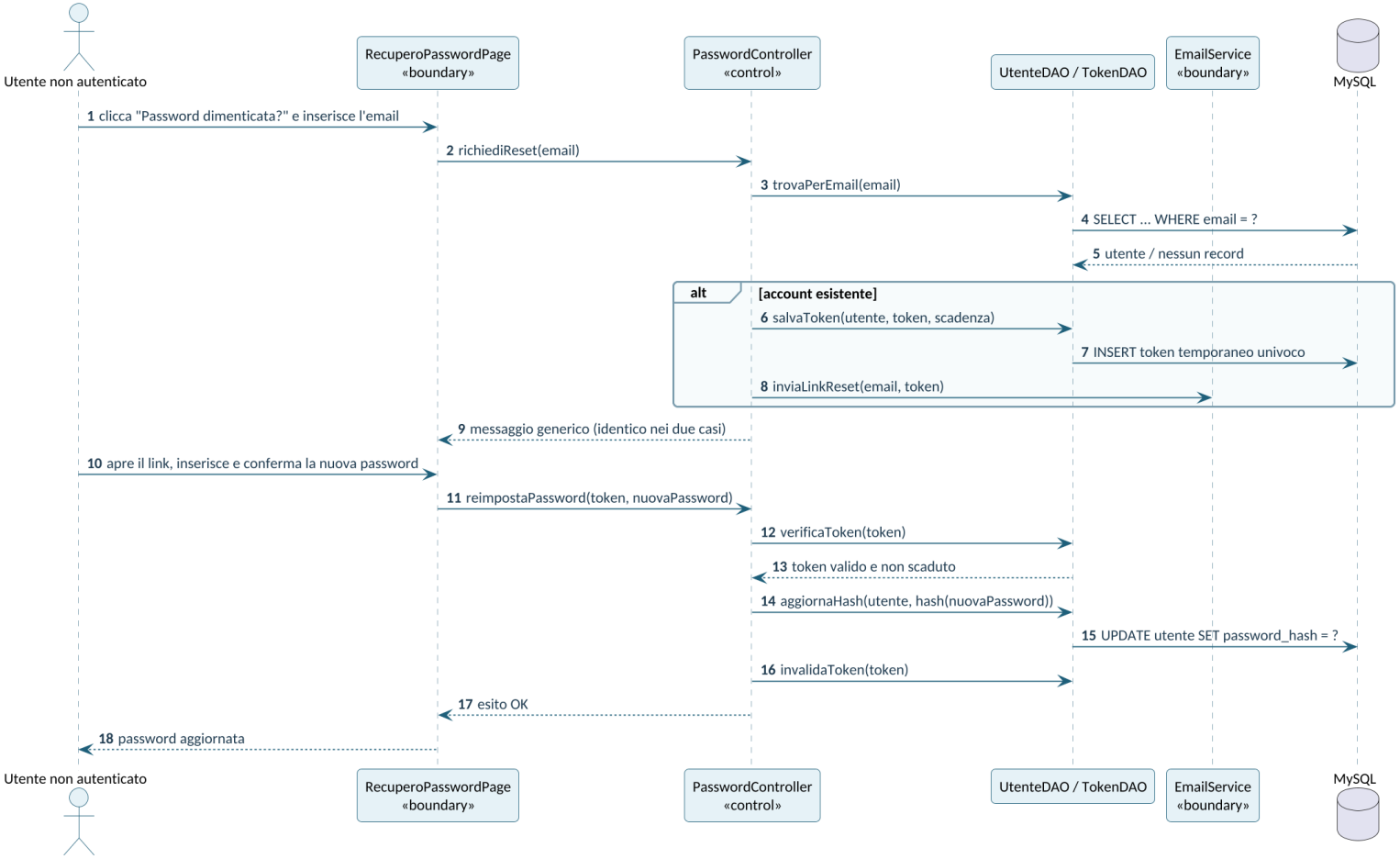


Figura 17: Sequence diagram: Recupero Password (UC-04)

3.5.5 User interface

Navigation path

Il Navigation Path riportato di seguito riproduce, con gli stessi contenuti, quello del documento v3.0, evidenziando le tre aree del sito e le schermate collegate agli use case.

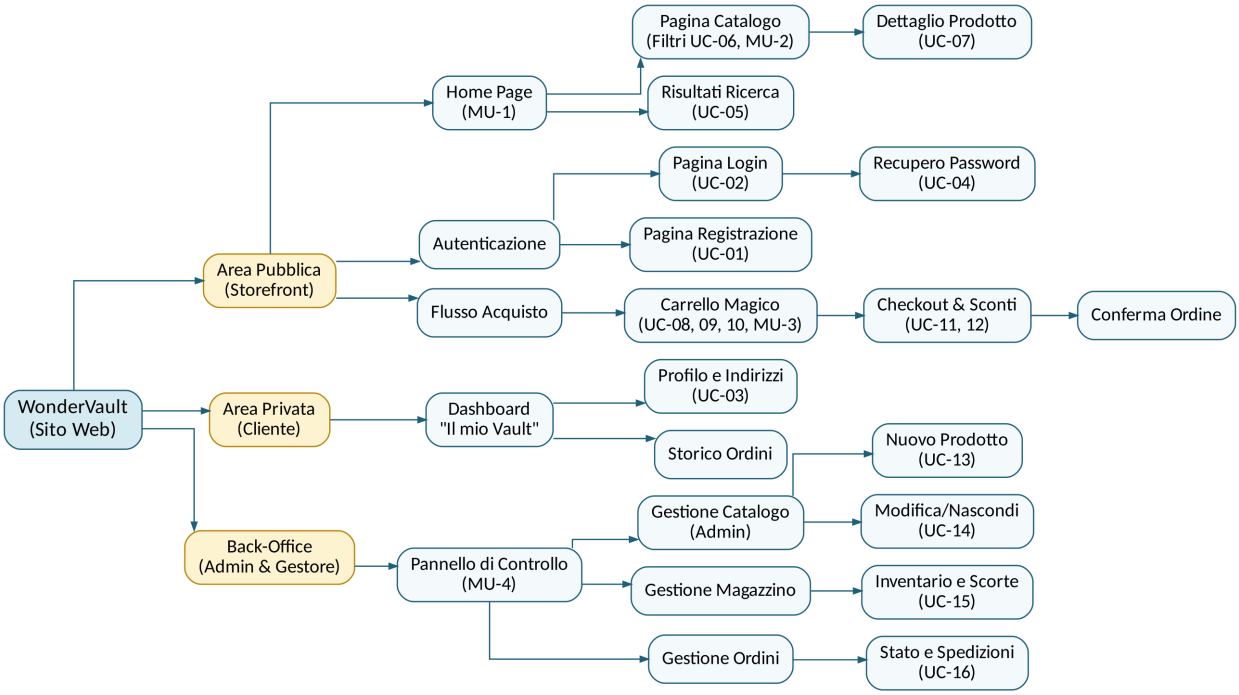


Figura 18: Navigation Path di WonderVault

Linee guida di interfaccia

- **Tema visivo**: ambientazione "magica" con sfondo scuro blu notte/viola, accenti in oro per pulsanti e prezzi, titoli in carattere serif elegante e testi in sans-serif, come nei mock-up.
- **Terminologia**: le sezioni usano un linguaggio coerente con il marchio ("Catalogo dei Tesori", "Carrello Magico", "Il mio Vault", "Inventario Magico").
- **Responsive**: layout a griglia adattabile a smartphone, tablet e desktop (RNF-01).
- **Feedback**: messaggi di errore e di successo in italiano (RNF-06); badge numerico del carrello aggiornato a ogni modifica; stato "Esaurito" e pulsante di acquisto disabilitato quando la scorta è zero (UC-07).
- **Back-office**: le funzioni amministrative sono visibili solo ai ruoli autorizzati; le giacenze basse o esaurite sono evidenziate con badge colorati.

Mock-up

I mock-up seguenti sono quelli prodotti per il documento v3.0. I dati mostrati (nomi, prezzi, quantità, indicatori) sono illustrativi.



Figura 19: MU-1 (HomePage)

MU-1 - HomePage. Pagina di ingresso dello Storefront: barra di navigazione (Novità, Abbigliamento, Collezionismo), messaggio "Dove i tuoi sogni diventano realtà" con payoff "...a portata di click." e pulsante "Esplora la magia" che conduce al catalogo.

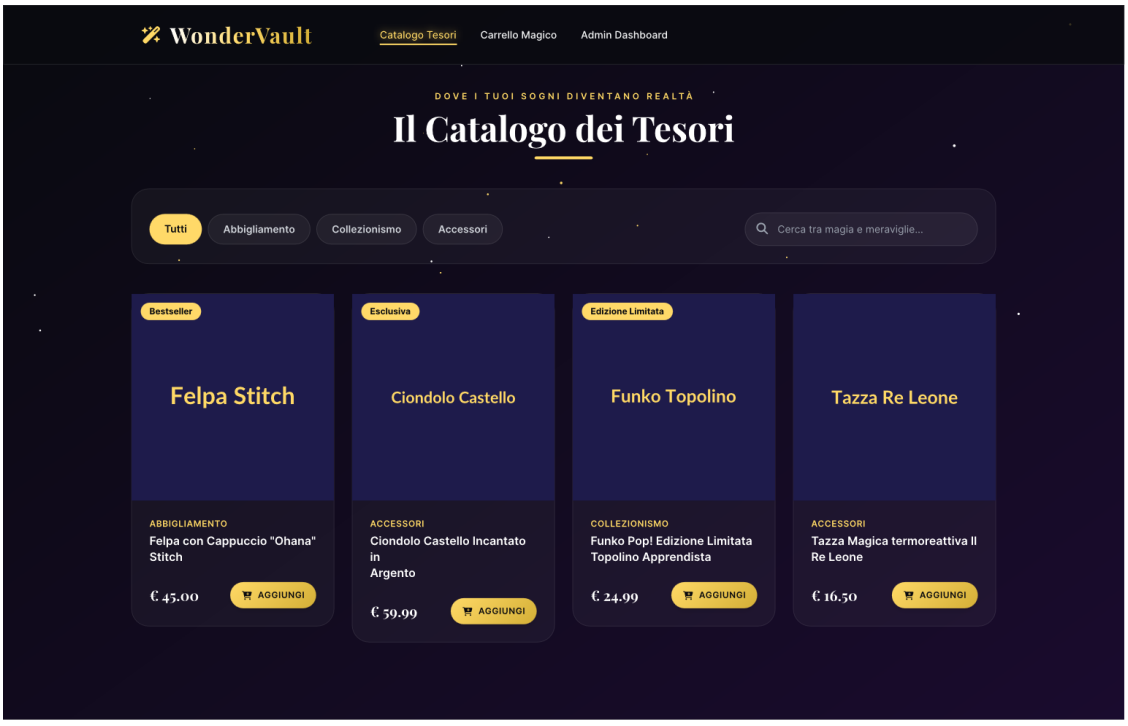


Figura 20: MU-2 (Catalogo)

MU-2 - Catalogo ("Il Catalogo dei Tesori"). Filtri per categoria (Tutti, Abbigliamento, Collezionismo, Accessori), barra di ricerca "Cerca tra magia e meraviglie...", schede prodotto con etichette (Bestseller, Esclusiva, Edizione Limitata), categoria, titolo, prezzo e pulsante "Aggiungi". Use case: UC-05, UC-06, UC-07, UC-08.

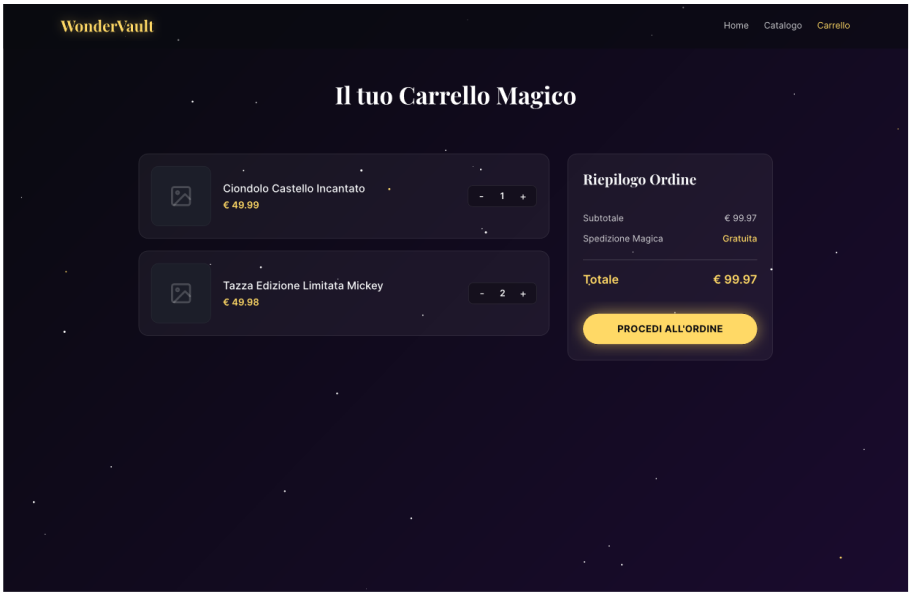


Figura 21: MU-3 (Carrello)

MU-3 - Carrello ("Il tuo Carrello Magico"). Elenco degli articoli con selettore di quantità e riepilogo ordine (subtotale, spedizione, totale) con pulsante "Procedi all'ordine". Use case: UC-09, UC-10, UC-12. Il mock-up non riporta il campo "Codice Promozionale" richiesto da UC-11, che dovrà essere aggiunto in fase di progettazione dell'interfaccia.

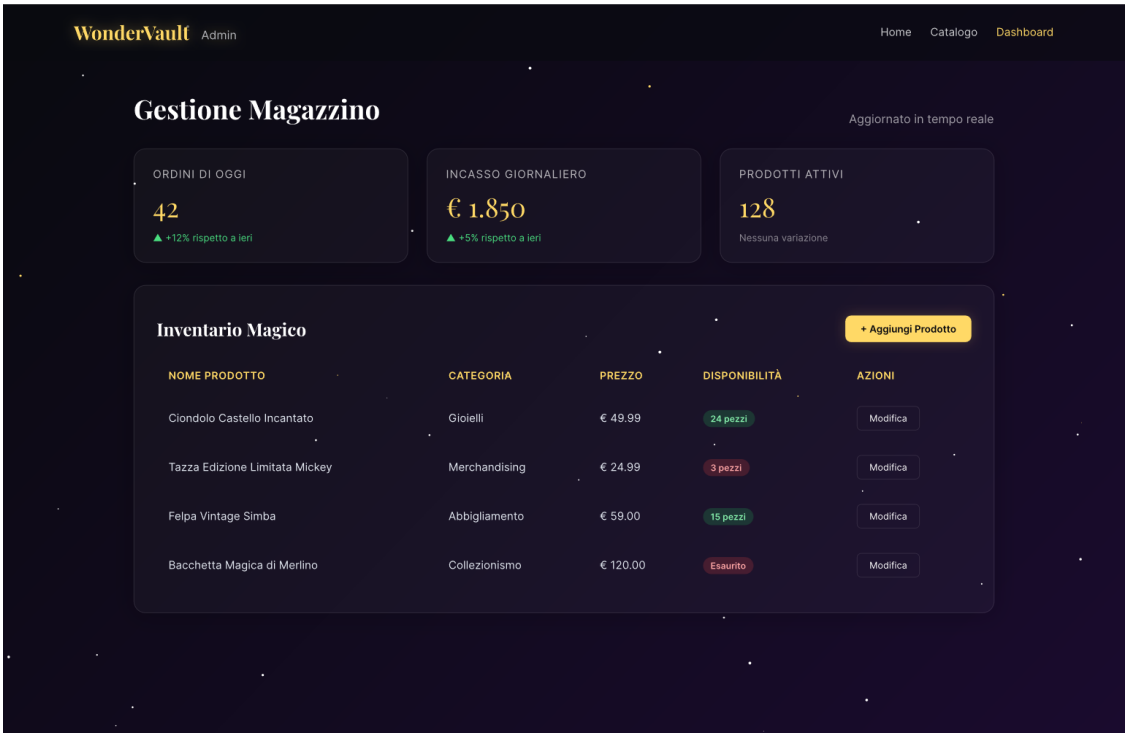


Figura 22: MU-4 (AdminDashboard)

MU-4 - Admin Dashboard ("Gestione Magazzino"). Indicatori sintetici (ordini del giorno, incasso giornaliero, prodotti attivi) e tabella "Inventario Magico" con nome, categoria, prezzo, disponibilità (badge per scorte basse o esaurite) e azione "Modifica"; pulsante "+ Aggiungi Prodotto". Use case: UC-13, UC-14, UC-15. Gli indicatori sintetici non derivano da requisiti funzionali di questa versione e sono da considerarsi opzionali.

Schermate e use case

Schermata	Use case supportati	Stato
Home Page	Ingresso verso UC-05, UC-06	Mock-up MU-1
Catalogo / Risultati ricerca	UC-05, UC-06, UC-07, UC-08	Mock-up MU-2
Dettaglio Prodotto (PDP)	UC-07, UC-08	Da progettare
Carrello Magico	UC-08, UC-09, UC-10, UC-11	Mock-up MU-3 (manca il campo codice promozionale)
Checkout e Conferma Ordine	UC-11, UC-12	Da progettare
Login, Registrazione, Recupero Password	UC-01, UC-02, UC-04	Da progettare
Il mio Vault (profilo, indirizzi, storico ordini)	UC-03	Da progettare
Dashboard Back-Office: inventario	UC-13, UC-14, UC-15	Mock-up MU-4
Back-Office: gestione ordini	UC-16	Da progettare

4. Glossary

Termine	Definizione
Amministratore (Admin)	Super-utente con controllo totale su catalogo, ordini, statistiche e gestione utenze.
Back-office	Area riservata allo staff (Amministratore e Gestore Magazzino) per gestire catalogo, scorte e ordini.
Carrello Magico	Nome commerciale del carrello virtuale in cui l'utente raccoglie i prodotti da acquistare.
Catalogo dei Tesori	Nome commerciale della pagina del catalogo prodotti.
Cliente	Utente registrato con account verificato.
Codice sconto (coupon)	Codice promozionale che riduce il totale del carrello, in percentuale o a importo fisso, con scadenza.
Collezionismo	Categoria di prodotti da collezione, come figure ed edizioni limitate.
Commit / Rollback	Conferma definitiva / annullamento delle modifiche di una transazione di database.
Franchise	Saga, serie o marchio dell'intrattenimento a cui un prodotto è ispirato (es. Star Wars); criterio di filtro del catalogo.
Gateway di Pagamento	Sistema esterno che autorizza le transazioni di pagamento; nel progetto è simulato.
Gestore Magazzino	Membro dello staff logistico che gestisce inventario e stato degli ordini.
Giacenza	Quantità di un prodotto disponibile a magazzino.
Guest	Utente non registrato o non autenticato.
Il mio Vault	Area personale del Cliente (dashboard con profilo, indirizzi e storico ordini).
Lock	Blocco temporaneo applicato alle giacenze durante il checkout per impedire acquisti concorrenti dello stesso pezzo.
Merchandising	Prodotti accessori a tema (es. tazze, gadget) venduti nello store.
Ordine	Acquisto confermato, con righe, pagamento e spedizione; ha uno stato (es. "In Lavorazione", "Spedito").
Over-selling	Vendita di più pezzi di quelli effettivamente disponibili, tipica di acquisti simultanei dell'ultimo articolo.
Soft Check	Verifica preliminare e non vincolante della disponibilità, eseguita all'aggiunta e alla modifica del carrello.
Soft Delete	Disattivazione logica di un prodotto: non è più visibile al pubblico ma rimane nello storico degli ordini.
Storefront	Parte pubblica del sito, destinata alla navigazione e all'acquisto.
Stralcio implementativo	Porzione del sistema effettivamente implementata: carrello, checkout e gestione scorte (UC-08 - UC-12, UC-15).
Token di reset	Codice temporaneo e univoco inviato per email per reimpostare la password.
Tracking Number	Codice di tracciamento della spedizione, inserito dal personale e comunicato al Cliente.